

SISTEM PRESENSI
LABOTARIUM KOMPUTER STUDI KASUS :
SMK BINA SISWA 2 CILILIN

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat tugas Kelompok
Jenjang Strata Satu(S-1) pada Program Studi Teknik Informatika
Konsentrasi Sistem Informasi STMIK Mardira Indonesia

Oleh:

MUHAMMAD RIZKY	23110584
FADHIL ABDILLAH	23110401
RIZAL	23110619
MOCHAMAD LUTFI S	23110148
DIMAS KAMALUDIN	23110242
DIMAS PUTRA P	23110357



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
MARDIRA INDONESIA

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	1
1.3 Batasan Masalah	2
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	2
1.4.2 Kegunaan Penelitian	3
1.5 Objek dan Waktu Penelitian	4
1.6 Metodologi Penelitian.....	5
1.6.2 Metode Pengembangan Sistem.....	6
1.7 Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Konsep Sistem Informasi.....	9
2.1.3 Pengertian Informasi.....	10
2.1.4 Komponen Sistem Informasi	10
2.2 Sistem Presensi	11
2.3 Website	11
2.4 PHP	12
2.5 Framework.....	12
2.6 Framework Laravel.....	12
2.7 Database.....	13
2.7 DBMS	14
2.8 MySQL	14
2.9 Rapid Application Development (RAD).....	15
2.10 Unified Modelling Language (UML).....	18
2.11 Diagram UML.....	19
2.11 Desain User Interface	20
BAB III ANALISIS SISTEM	23
3.1 Gambaran Sistem Presensi Labolatorium SMK BINA SISWA 2 CILILIN	23
3.1.1 Sejarah SMK BINA SISWA 2 CILILIN	23
3.2 Analisis SWOT	24
3.4.1 Analisis Sistem	24
3.4.1.1 Sistem Usulan.....	26
3.4.2 Analisis Kebutuhan.....	26
3.4.2.2 Kebutuhan Non Fungsional	27

3.5.1.1	Identifikasi Aktor	28
3.5.2	Activity Diagram	41
BAB IV PERENCANAAN SISTEM		56
4.1.1	Squence Diagram Login	56
4.1.2	Squence Diagram Registrasi Siswa	56
4.1.3	Squence Diagram Melihat Dashboard	57
4.1.4	Squence Diagram Lihat Jadwal	57
4.1.5	Squence Diagram Presensi	58
4.1.6	Squence Diagram Riwayat Presensi	59
4.1.7	Squence Diagram Approval Regsitrasasi Siswa.....	59
4.1.8	Squence Diagram Manajemen Akun	60
4.1.9	Squence Diagram Mengelola Jadwal.....	61
4.1.10	Squence Diagram Mengelola Sesi.....	63
4.1.11	Squence Diagram Mengelola Presensi	63
4.1.12	Squence Diagram Rekap Presensi.....	64
4.3	Perancangan Database	65
4.4	Perancangan Struktur Menu.....	67
4.4.1	Perancangan Struktur menu Admin.....	67
4.4.2	Perancangan Struktur menu Guru.....	67
4.4.3	Perancangan Struktur menu Kepsek.....	68
4.4.4	Perancangan Struktur menu Siswa	68
4.5	Perancangan Antarmuka Pengguna (<i>User Interface</i>)	69
4.5.1	Antarmuka Pengguna Login.....	69
4.5.2	Antarmuka Pengguna Registrasi	69
4.5.3	Antarmuka Pengguna Dashboard Siswa.....	69
4.5.4	Antarmuka Pengguna Jadwal Siswa.....	70
4.5.5	Antarmuka Pengguna Presensi	70
4.5.6	Antarmuka Pengguna Riwayat Presensi.....	71
4.5.7	Antarmuka Pengguna Dashboard admin	71
4.5.8	Antarmuka Pengguna Approval Akun Siswa	72
4.5.9	Antarmuka Pengguna Manajemen akun.....	72
4.5.10	Antarmuka Pengguna Dashboard Guru.....	73
4.5.11	Antarmuka Pengguna Kelola Jadwal	73
4.5.12	Antarmuka Pengguna Kelola Sesi.....	74
4.5.13	Antarmuka Pengguna Kelola Presensi	75
4.5.14	Antarmuka Pengguna Rekap Presensi.....	75
4.5.15	Antarmuka Pengguna Logout.....	76
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM		77
BAB VI.....		83

PENUTUP	83
6.1. Kesimpulan	83
6.2. Saran	83

Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Identifikasi Indikator.....	29
Tabel 1. 2 Identifikasi Usecase	30
Tabel 1. 3 Usecase naratif	31
Tabel 1. 4	32
Tabel 1. 5	32
Tabel 1. 6	32
Tabel 1. 7	33
Tabel 1. 8	33
Tabel 1. 9	33
Tabel 1. 10	33
Tabel 1. 11	34
Tabel 1. 12	34
Tabel 1. 13	34
Tabel 1. 14	35
Tabel 1. 15	35
Tabel 1. 16	35
Tabel 1. 17	35
Tabel 1. 18	36
Tabel 1. 19	36
Tabel 1. 20	36
Tabel 1. 21	37
Tabel 1. 22	37
Tabel 1. 23	37
Tabel 1. 24	38
Tabel 1. 25	38
Tabel 1. 26	39
Tabel 1. 27	39
Tabel 1. 28	39
Tabel 1. 29	40
Tabel 1. 30	40
Tabel 1. 31	40
Tabel 1. 32	41
Tabel 2. 1 Perancangan Database	65
Tabel 2. 2	66
Tabel 2. 3	66
Tabel 2. 4	66
Tabel 2. 5	66
Tabel 2. 6	66
Tabel 2. 7	67
Tabel 3. 1Skenario Pengujian Fungsional (Admin, Guru, & Kepsek).....	81
Tabel 3. 2 Skenario Pengujian Fungsional (Siswa)	81
Tabel 4. 1 Ringkasan Hasil Pengujian	82

Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Tahapan RAD	17
Gambar 2. 1 Use case.....	31
Gambar 3. 1 Activity Diagram.....	42
Gambar 3. 2.....	43
Gambar 3. 3.....	44
Gambar 3. 4.....	45
Gambar 3. 5.....	46
Gambar 3. 6.....	47
Gambar 3. 7.....	48
Gambar 3. 8.....	49
Gambar 3. 9.....	50
Gambar 3. 10.....	51
Gambar 3. 11.....	52
Gambar 3. 12.....	53
Gambar 3. 13.....	54
Gambar 3. 14.....	55
Gambar 3. 15.....	55
Gambar 4. 1 Squence Diagram	56
Gambar 4. 2.....	57
Gambar 4. 3.....	57
Gambar 4. 4.....	58
Gambar 4. 5.....	58
Gambar 4. 6.....	59
Gambar 4. 7.....	59
Gambar 4. 8.....	61
Gambar 4. 9.....	62
Gambar 4. 10.....	63
Gambar 4. 11.....	64
Gambar 4. 12.....	64
Gambar 5. 1 Class Diagram	65
Gambar 6. 1 Perancangan Struktur menu Admin	67
Gambar 6. 2 Perancangan Struktur menu Guru	68
Gambar 6. 3 Perancangan Struktur menu Kepsek	68
Gambar 6. 4 Perancangan Struktur Menu Siswa	68
Gambar 7. 1 Antarmuka Pengguna	69

Gambar 7. 2.....	69
Gambar 7. 3.....	70
Gambar 7. 4.....	70
Gambar 7. 5.....	71
Gambar 7. 6.....	71
Gambar 7. 7.....	72
Gambar 7. 8.....	72
Gambar 7. 9.....	73
Gambar 7. 10.....	73
Gambar 7. 11.....	74
Gambar 7. 12.....	74
Gambar 7. 13.....	75
Gambar 7. 14.....	75
Gambar 7. 15.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai bidang, termasuk di bidang pendidikan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam lingkungan sekolah dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses administrasi serta kegiatan pembelajaran. Salah satu kegiatan administrasi yang penting di sekolah adalah proses presensi siswa, khususnya pada kegiatan pembelajaran di laboratorium komputer.

SMK BINA SISWA 2 CILILIN sebagai salah satu institusi pendidikan kejuruan telah memanfaatkan laboratorium komputer sebagai sarana penunjang kegiatan belajar mengajar. Namun, proses presensi siswa di laboratorium komputer masih berpotensi dilakukan secara manual atau belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem informasi yang terkomputerisasi. Kondisi tersebut dapat menimbulkan beberapa permasalahan, seperti ketidakefisienan dalam pencatatan kehadiran, risiko kesalahan data, serta kesulitan dalam melakukan rekapitulasi dan pelaporan presensi.

Seiring dengan kebutuhan akan pengelolaan data yang cepat, akurat, dan terintegrasi, diperlukan sebuah sistem presensi berbasis teknologi informasi yang mampu mendukung kegiatan presensi di laboratorium komputer. Oleh karena itu, disusunlah laporan tugas kelompok ini yang membahas perancangan dan implementasi Sistem Presensi Laboratorium Komputer di SMK BINA SISWA 2 CILILIN berbasis website, dengan harapan dapat membantu pihak sekolah dalam mengelola data presensi secara lebih efektif, efisien, dan terstruktur.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Proses presensi siswa di laboratorium komputer belum sepenuhnya terintegrasi dalam sebuah sistem terkomputerisasi.

2. Pencatatan presensi secara manual berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan dan kehilangan data.
3. Proses rekapitulasi dan pelaporan data presensi membutuhkan waktu yang relatif lama.
4. Belum tersedianya sistem yang dapat membedakan hak akses pengguna seperti siswa, guru, admin, dan kepala sekolah.
5. Sulitnya memantau data kehadiran siswa secara real-time oleh pihak terkait.

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam laporan ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, maka diberikan beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Sistem yang dibahas adalah sistem presensi laboratorium komputer berbasis website.
2. Pengguna sistem dibatasi pada siswa, guru, admin, dan kepala sekolah.
3. Fitur sistem meliputi registrasi, login, presensi siswa, pengelolaan jadwal dan sesi, manajemen akun, serta rekapitulasi presensi.
4. Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode Black Box Testing untuk menguji fungsionalitas sistem.
5. Pembahasan tidak mencakup aspek keamanan jaringan secara mendalam maupun pengembangan aplikasi berbasis mobile.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Bagian ini menjelaskan tujuan yang ingin dicapai serta kegunaan dari penyusunan laporan dan pengembangan sistem presensi laboratorium komputer pada SMK BINA SISWA 2 CILILIN.

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penyusunan laporan tugas kelompok ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan mengimplementasikan sistem presensi laboratorium komputer berbasis website pada SMK BINA SISWA 2 CILILIN.
2. Menerapkan sistem presensi yang terkomputerisasi untuk meningkatkan keakuratan dan efisiensi pencatatan kehadiran siswa.
3. Mempermudah pengelolaan data presensi oleh guru dan admin melalui sistem yang terintegrasi.
4. Menyediakan informasi kehadiran siswa secara cepat dan terstruktur sebagai bahan evaluasi bagi pihak sekolah.
5. Menguji fungsionalitas sistem presensi menggunakan metode Black Box Testing untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penyusunan laporan dan pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Sekolah

Sistem presensi yang dikembangkan dapat membantu pihak sekolah dalam mengelola data kehadiran siswa di laboratorium komputer secara lebih efektif, efisien, dan akurat.

2. Bagi Guru

Sistem ini memudahkan guru dalam memantau kehadiran siswa, mengelola presensi, serta melihat rekapitulasi kehadiran sebagai bahan evaluasi pembelajaran.

3. Bagi Admin

Sistem membantu admin dalam mengelola akun pengguna, jadwal, sesi, dan data presensi secara terpusat dan terstruktur.

4. Bagi Kepala Sekolah

Sistem menyediakan informasi rekap presensi siswa yang dapat digunakan sebagai bahan monitoring dan pengambilan keputusan.

5. Bagi Mahasiswa

Laporan ini dapat menjadi sarana pembelajaran dalam menerapkan konsep analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian sistem informasi berbasis website.

1.5 Objek dan Waktu Penelitian

Bagian ini menjelaskan objek yang menjadi fokus penelitian serta waktu pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sistem.

1.5.1 Objek Penelitian

Objek penelitian dalam laporan tugas kelompok ini adalah Sistem Presensi Laboratorium Komputer pada SMK BINA SISWA 2 CILILIN. Penelitian ini berfokus pada proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan data kehadiran siswa dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di laboratorium komputer. Sistem presensi tersebut dirancang untuk mendukung kegiatan akademik dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis website.

Sistem yang dikembangkan melibatkan beberapa pihak sebagai pengguna utama, yaitu siswa, guru, admin, dan kepala sekolah. Siswa berperan sebagai pengguna yang melakukan presensi dan melihat informasi kehadiran, guru berperan dalam mengelola jadwal, sesi, serta memantau presensi siswa, admin bertanggung jawab terhadap pengelolaan data sistem secara keseluruhan, sedangkan kepala sekolah berperan dalam memantau rekapitulasi presensi sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan.

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana sistem presensi berbasis website dapat membantu mengatasi permasalahan pencatatan kehadiran yang sebelumnya dilakukan secara manual atau belum terintegrasi. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses presensi menjadi lebih terstruktur, akurat, dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian dan pengembangan Sistem Presensi Laboratorium Komputer pada SMK BINA SISWA 2 CILILIN dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2026. Pelaksanaan penelitian ini mencakup beberapa tahapan kegiatan yang disesuaikan dengan metode pengembangan sistem yang digunakan.

Tahapan kegiatan penelitian dimulai dari tahap analisis kebutuhan sistem, yaitu pengumpulan informasi terkait proses presensi yang berjalan dan kebutuhan pengguna. Tahap selanjutnya adalah perancangan sistem yang meliputi perancangan use case, diagram UML, struktur database, dan antarmuka sistem. Setelah tahap perancangan, dilakukan tahap implementasi sistem berbasis website sesuai dengan rancangan yang telah dibuat.

Tahap akhir dari penelitian ini adalah pengujian sistem menggunakan metode Black Box Testing untuk memastikan bahwa seluruh fungsi sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Seluruh tahapan penelitian dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan perkuliahan dan penyusunan laporan tugas kelompok pada Program Studi Teknik Informatika, STMIK Mardira Indonesia.

1.6 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan tahapan atau langkah-langkah yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian dan pengembangan sistem agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara sistematis. Pada laporan tugas kelompok ini, metodologi penelitian digunakan sebagai pedoman dalam proses analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian Sistem Presensi Laboratorium Komputer pada SMK BINA SISWA 2 CILILIN.

Metode penelitian yang digunakan berfokus pada pengembangan sistem informasi berbasis website dengan pendekatan rekayasa perangkat lunak, sehingga menghasilkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat diimplementasikan secara optimal.

1.6.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas kelompok ini adalah metode penelitian terapan (applied research). Metode ini bertujuan untuk menghasilkan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi secara langsung, yaitu permasalahan dalam proses presensi siswa di laboratorium komputer. Penelitian dilakukan dengan cara menganalisis kebutuhan pengguna, merancang sistem yang sesuai, serta mengimplementasikan dan menguji sistem yang telah dibangun.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi terhadap proses presensi yang berjalan, studi literatur yang berkaitan dengan sistem presensi dan teknologi yang digunakan, serta diskusi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh gambaran kebutuhan sistem yang akan dikembangkan.

1.6.2 Metode Pengembangan Sistem

Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah metode *Rapid Application Development* (RAD). Menurut (Kendall, 2010) dalam (Rockman, 2020), RAD adalah suatu pendekatan berorientasi objek terhadap pengembangan sistem yang mencakup suatu metode pengembangan serta

perangkat-perangkat lunak. RAD bertujuan mempersingkat waktu yang biasanya diperlukan dalam siklus hidup pengembangan sistem tradisional antara perancangan dan penerapan suatu sistem informasi. Pada akhirnya, RAD sama-sama berusaha memenuhi syarat-syarat bisnis yang berubah secara cepat.

1.7 Sistematika Penulisan

Pada bagian ini disajikan sistem penulisan untuk menciptakan suatu karya ilmiah yang terarah dan tertata dengan baik. Penulis menjelaskan cara menulis skripsi, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang penulisan laporan skripsi, yang dirinci dengan latar belakang, identifikasi masalah, definisi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan teknik pengumpulan data, teknik pengembangan sistem, dan penulisan sistem.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan penyusunan skripsi. Pada dasarnya hasil suatu penelitian bukan merupakan penemuan baru yang berdiri sendiri, melainkan sesuatu yang berkaitan dengan hasil penelitian sebelumnya.

BAB III ANALISIS SISTEM

Pada bab ini akan menguraikan tentang analisis terhadap permasalahan yang terdapat pada kasus yang sedang diteliti.

BAB IV PERANCANGAN SISTEM

Pada bab ini dijelaskan tentang sistem secara umum yang meliputi aspek-aspek perancangan, perancangan perangkat lunak, dan perancangan basis data.

BAB V IMPLEMENTASI SISTEM DAN PENGUJIAN SISTEM

Bab ini merupakan tahap meletakkan sistem agar siap untuk dioperasikan secara baik.

BAB VI PENUTUP

Bab ini dibagi menjadi kesimpulan dan saran, pada kesimpulan penulis akan menyimpulkan hasil dari penelitian yang akan dijadikan pertimbangan serta dibagian saran terdapat saran dari penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengelola data menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Sistem informasi berperan penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan, pengelolaan data, serta pelaksanaan kegiatan operasional dalam suatu organisasi.

2.1.1 Pengertian Sistem

Sistem dapat didefinisikan sebagai sekumpulan elemen atau komponen yang saling berhubungan, saling berinteraksi, dan bekerja sama secara terorganisir untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Setiap elemen dalam sistem memiliki peran dan fungsi yang saling mendukung sehingga keseluruhan sistem dapat berjalan secara efektif.

Dalam konteks sistem informasi, sistem tidak hanya terdiri dari komponen teknis, tetapi juga melibatkan manusia, prosedur, serta teknologi yang digunakan untuk mengelola data dan menghasilkan informasi. Suatu sistem dikatakan berjalan dengan baik apabila setiap komponen di dalamnya dapat berfungsi secara optimal dan saling terintegrasi.

Pada sistem presensi laboratorium komputer, sistem mencakup pengguna (siswa, guru, admin, dan kepala sekolah), perangkat keras, perangkat lunak, serta prosedur kerja yang saling berinteraksi untuk mencatat, mengolah, dan menyajikan data kehadiran siswa secara akurat dan terstruktur.

2.1.2 Karakteristik Sistem

Sebuah sistem memiliki beberapa karakteristik utama, antara lain:

1. Memiliki komponen-komponen yang saling berinteraksi.
2. Memiliki batasan sistem (boundary).
3. Memiliki lingkungan luar sistem.
4. Memiliki tujuan yang ingin dicapai.

5. Memiliki input, proses, dan output.

2.1.3 Pengertian Informasi

Informasi merupakan hasil pengolahan data yang telah diproses sehingga memiliki makna dan nilai guna bagi penerimanya. Data yang masih bersifat mentah akan diolah melalui suatu proses tertentu sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kegiatan.

Informasi yang berkualitas harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain akurat, tepat waktu, relevan, dan lengkap. Informasi yang akurat bebas dari kesalahan, informasi yang tepat waktu tersedia pada saat dibutuhkan, sedangkan informasi yang relevan dan lengkap mampu mendukung kebutuhan pengguna secara optimal.

Dalam sistem presensi laboratorium komputer, informasi berupa data kehadiran siswa yang telah diolah menjadi laporan presensi harian, bulanan, maupun rekapitulasi kehadiran. Informasi tersebut digunakan oleh guru, admin, dan kepala sekolah sebagai bahan evaluasi kedisiplinan siswa serta pendukung pengambilan keputusan dalam kegiatan pembelajaran.

2.1.4 Komponen Sistem Informasi

Sistem informasi tersusun atas beberapa komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Setiap komponen memiliki peran dan fungsi masing-masing, sehingga keberhasilan suatu sistem informasi sangat bergantung pada keterpaduan antar komponen tersebut. Adapun komponen utama dalam sistem informasi adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Keras (Hardware)

Perangkat keras merupakan komponen fisik yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi, seperti komputer, server, dan perangkat jaringan. Perangkat keras berfungsi sebagai sarana input, pemrosesan, penyimpanan, dan output data. Dalam sistem presensi laboratorium komputer, perangkat keras digunakan oleh pengguna untuk mengakses sistem dan melakukan proses presensi.

2. Perangkat Lunak (Software)

Perangkat lunak adalah program atau aplikasi yang digunakan untuk mengelola dan memproses data dalam sistem informasi. Perangkat lunak berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan perangkat keras. Pada sistem presensi laboratorium komputer, perangkat lunak berupa aplikasi berbasis website yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman dan framework tertentu.

3. Data

Data merupakan komponen utama dalam sistem informasi yang berisi fakta-fakta mentah yang belum diolah. Data dalam sistem presensi meliputi data siswa, data guru, data jadwal, data sesi, dan data kehadiran. Data tersebut diolah oleh sistem untuk menghasilkan informasi presensi yang dibutuhkan oleh pengguna.

4. **Prosedur**

Prosedur adalah aturan atau langkah-langkah kerja yang mengatur bagaimana sistem informasi dijalankan. Prosedur mencakup tata cara penggunaan sistem, alur proses presensi, serta mekanisme pengelolaan data. Prosedur yang jelas akan membantu pengguna dalam menggunakan sistem secara konsisten dan terstruktur.

5. **Pengguna (User)**

Pengguna merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan sistem informasi. Dalam sistem presensi laboratorium komputer, pengguna terdiri dari siswa, guru, admin, dan kepala sekolah. Setiap pengguna memiliki peran dan hak akses yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawab masing-masing.

Dengan adanya keterpaduan antara seluruh komponen sistem informasi tersebut, sistem presensi laboratorium komputer diharapkan dapat beroperasi secara optimal dalam mendukung proses pencatatan dan pengelolaan kehadiran siswa.

2.2 **Sistem Presensi**

Sistem presensi merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mencatat dan mengelola data kehadiran seseorang dalam suatu kegiatan tertentu. Dalam lingkungan pendidikan, sistem presensi memiliki peran penting sebagai alat monitoring kehadiran siswa yang berkaitan dengan kedisiplinan, keaktifan, dan evaluasi proses pembelajaran.

Penerapan sistem presensi berbasis teknologi informasi bertujuan untuk menggantikan proses presensi manual yang memiliki berbagai keterbatasan, seperti kesalahan pencatatan, keterlambatan pengolahan data, serta sulitnya melakukan rekapitulasi. Dengan adanya sistem presensi berbasis website, data kehadiran siswa dapat dikelola secara terpusat, tersimpan dengan baik, dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam sistem presensi laboratorium komputer, presensi tidak hanya berfungsi sebagai pencatatan kehadiran, tetapi juga sebagai sarana pengelolaan jadwal, sesi pembelajaran, serta pelaporan kehadiran siswa secara periodik.

2.3 **Website**

Web adalah salah satu aplikasi yang berisikan dokumen-dokumen multimedia (teks, gambar, suara, animasi, video) didalamnya yang menggunakan protokol HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*) dan untuk mengaksesnya menggunakan perangkat lunak yang disebut *browser*. *Website* adalah keseluruhan halaman-halaman web yang terdapat dari sebuah domain yang mengandung informasi. Domain adalah nama unik yang dimiliki oleh sebuah institusi sehingga bisa di akses melalui internet (Simangunsong, 2018) dalam (Prasetyo, 2021).

2.4 PHP

PHP singkatan dari *PHP Hypertext Preprocessor* merupakan sisipan kode pada HTML yang berbentuk bahasa *script server-side* untuk pengembangan web. PHP ditulis menggunakan bahasa C yang membuat web lebih dinamis sehingga maintenance situs web lebih mudah dan efisien. PHP merupakan software open source dan dilisensikan secara gratis serta dapat *download* secara bebas (Peranganing K., 2006) dalam (Rockman, 2020).

2.5 Framework

Framework adalah kumpulan intruksi-intruksi yang dikumpulkan dalam class dan function-function dengan fungsi masing-masing untuk memudahkan developer dalam memanggilnya tanpa harus menuliskan syntax program yang sama berulang-ulang serta dapat menghemat waktu

Penggunaan framework dalam pengembangan sistem informasi dapat meningkatkan efisiensi waktu pengembangan, konsistensi kode program, serta kemudahan dalam pemeliharaan sistem. Framework juga membantu pengembang dalam menerapkan pola pengembangan yang terstruktur dan terorganisir. (Sallaby & Kanedi, 2020) dalam (Mirza et al., 2024).

2.6 Framework Laravel

Laravel merupakan sebuah framework pengembangan aplikasi berbasis PHP yang banyak digunakan oleh pengembang dalam membangun sistem berbasis web. Laravel dikenal karena dokumentasinya yang lengkap, struktur kode yang rapi, serta dukungan fitur modern yang memudahkan proses pengembangan aplikasi. Dalam pengembangan sistem berbasis web, penggunaan framework atau kerangka kerja sangat

diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas perangkat lunak yang dihasilkan.

Laravel adalah framework open source yang menerapkan arsitektur **MVC (Model, View, Controller)** serta konsep pemrograman berorientasi objek (Object Oriented Programming). Framework ini dirancang untuk membantu pengembang dalam membangun aplikasi web yang dinamis, terstruktur, dan mudah dikembangkan. Dengan berbagai fitur bawaan seperti routing, ORM (Object Relational Mapping), autentikasi, dan manajemen database, Laravel memungkinkan pengembangan aplikasi dilakukan lebih cepat dibandingkan membangun sistem dari awal. Penerapan arsitektur MVC pada Laravel bertujuan untuk memisahkan logika aplikasi, pengolahan data, dan tampilan antarmuka pengguna sehingga kode menjadi lebih terorganisir dan mudah dipelihara (Destiningrum et al., 2017).

Dalam arsitektur MVC pada Laravel, terdapat tiga komponen utama, yaitu: (1) **View**, merupakan bagian yang menangani tampilan atau presentation logic. Pada aplikasi web berbasis Laravel, View biasanya menggunakan template **Blade** yang berfungsi untuk menampilkan data kepada pengguna sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh controller. (2) **Model**, merupakan komponen yang berhubungan langsung dengan database dan bertanggung jawab dalam pengelolaan data seperti insert, update, delete, dan pencarian data. Laravel menggunakan **Eloquent ORM** untuk memudahkan interaksi dengan database serta mendukung relasi antar tabel. Model tidak berinteraksi langsung dengan View, melainkan melalui Controller. (3) **Controller**, berfungsi sebagai penghubung antara Model dan View. Controller bertugas menerima request dari pengguna, memproses logika aplikasi, dan menentukan respon atau data yang akan ditampilkan kepada pengguna melalui View (Hayatunnufus et al., 2021).

2.7 Database

Menurut Hartono S. Daniel dkk (2008) dalam ((Rockman, 2020), Basisdata atau Database merupakan hubungan dari banyak data. Kumpulan data tersebut nantinya akan terstruktur dan tersimpan dalam perangkat keras komputer dan diakses dengan perangkat lunak. Tujuan utama konsep basis data adalah untuk mengelompokkan data- data tersebut tanpa membuat perubahan pada program pemrosesan data.

Dalam sistem presensi laboratorium komputer, database digunakan untuk menyimpan data pengguna, data jadwal, data sesi, serta data kehadiran siswa. Penggunaan database memungkinkan data disimpan secara aman dan dapat diakses kembali dengan mudah untuk keperluan pengolahan dan pelaporan.

2.7 DBMS

Menurut Mata-Toledo A. Ramon dan Cushman K. Pauline (1999) dalam (Rockman, 2020), *Database management system* (DBMS) adalah perangkat lunak yang menyediakan akses terkontrol pada data. Akses ini digunakan user untuk membuat dan memelihara database. Terdapat sejumlah komponen agar menjadi suatu sistem manajemen database yang utuh, antara lain :

1. *Hardware*, merupakan sistem komputer yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses *database*.
2. *Software*, merupakan perangkat lunak DBMS yang digunakan *user* untuk mengakses *database*.
3. *Data*, merupakan inti penting dari DBMS karena terdapat informasi yang akan diperlukan *user* yang terbentuk dalam sebuah data.
4. *Prosedur*, merupakan suatu komponen yang mengontrol jalannya sebuah sistem. Komponen ini terdapat aturan dan instruksi yang mengatur desain dan penggunaan basis data.
5. *User*, merupakan seseorang yang mengakses DBMS.

2.8 MySQL

MySQL adalah sebuah *software Database Management System Structure Query Language* (SQL) atau DBMS yang *multi-thread*, *multi-user*, dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia (Solichin A., 2005) dalam ((Rockman, 2020). Beberapa kelebihan MySQL:

1. *Free* (bebas *download*)
2. Stabil dan tangguh.
3. Fleksibel dengan berbagai pemrograman.
4. *Security* yang baik.
5. Kemudahan management system.

6. Perkembangan software yang cepat.

2.9 Rapid Application Development (RAD)

Rapid Application Development (RAD) digunakan sebagai metode pengembangan sistem dalam proyek pembangunan Sistem Presensi Laboratorium Komputer pada SMK BINA SISWA 2 CILILIN. Pemilihan metode RAD didasarkan pada kebutuhan proyek yang memiliki ruang lingkup terbatas, waktu pengembangan yang relatif singkat, serta kebutuhan untuk menyesuaikan sistem dengan kebutuhan pengguna secara cepat.

Pada proyek ini, metode RAD diterapkan dengan menekankan keterlibatan pengguna sejak tahap awal pengembangan. Hal ini bertujuan agar sistem yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna, baik siswa, guru, admin, maupun kepala sekolah. Melalui pendekatan iteratif, setiap perubahan dan masukan dari pengguna dapat segera diakomodasi pada tahap pengembangan berikutnya.

Penerapan RAD pada proyek ini difokuskan pada pengembangan fitur-fitur utama sistem presensi, seperti pengelolaan akun pengguna, pencatatan presensi siswa, pengelolaan jadwal dan sesi, serta penyajian laporan presensi. Dengan adanya prototipe sistem yang dikembangkan secara bertahap, tim pengembang dapat melakukan evaluasi dan perbaikan sistem secara berkelanjutan sebelum sistem diimplementasikan sepenuhnya.

Penggunaan metode RAD dalam proyek ini juga membantu mempercepat proses implementasi sistem tanpa mengurangi kualitas fungsionalitas. Setiap tahapan pengembangan dilakukan secara terstruktur namun fleksibel, sehingga sistem presensi laboratorium komputer dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan dan siap digunakan oleh pihak sekolah.

2.9.1 Pengertian Rapid Application Development

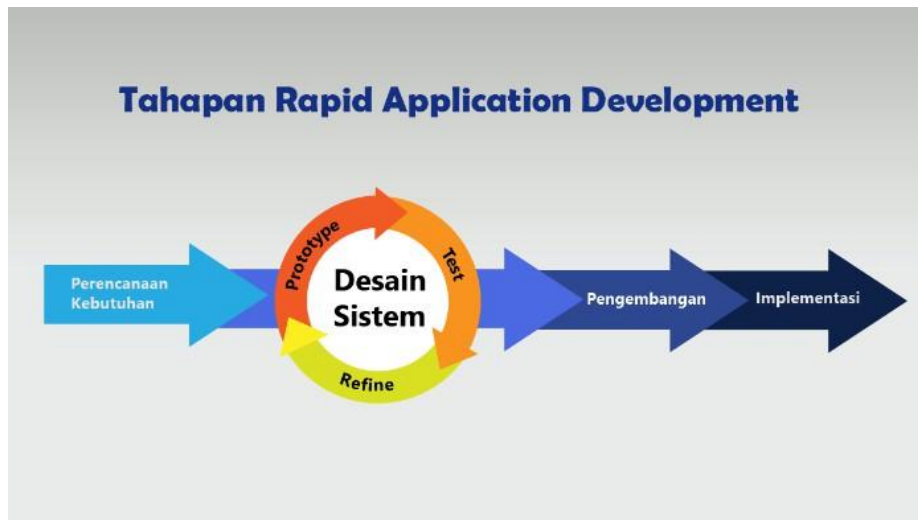
Rapid Application Development (RAD) adalah strategi siklus hidup yang ditujukan untuk menyediakan pengembangan yang jauh lebih cepat dan mendapatkan hasil dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan hasil

yang dicapai melalui siklus tradisional (Leod & R., 2009) dalam (Rockman, 2020). RAD merupakan gabungan dari bermacam-macam teknik terstruktur dengan teknik *prototyping* dan teknik pengembangan *joint application* untuk mempercepat pengembangan sistem/aplikasi (Whitten & Bentley, 2004).

Dari definisi-definisi konsep RAD ini, dapat dilihat bahwa pengembangan aplikasi dengan menggunakan metode RAD ini dapat dilakukan dalam waktu yang relatif lebih cepat.

Pemaparan konsep yang lebih spesifik lagi dijelaskan oleh (Pressman, 2012) dalam bukunya, “Rekayasa Perangkat Lunak: Pendekatan Praktisi”. Ia mengatakan bahwa RAD adalah proses model perangkat lunak inkremental yang menekankan siklus pengembangan yang singkat. Model RAD adalah sebuah adaptasi “kecepatan tinggi” dari model *waterfall*, di mana perkembangan pesat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Jika tiap-tiap kebutuhan dan batasan ruang lingkup proyek telah diketahui dengan baik, proses RAD memungkinkan tim pengembang untuk menciptakan sebuah “sistem yang berfungsi penuh” dalam jangka waktu yang sangat singkat. Dari penjelasan ini, satu perhatian khusus mengenai metodologi RAD dapat diketahui, yakni implementasi metode RAD akan berjalan maksimal jika pengembang aplikasi telah merumuskan kebutuhan dan ruang lingkup pengembangan aplikasi dengan baik.

Sedangkan menurut (Kendall, 2010) dalam (Rockman, 2020), RAD adalah suatu pendekatan berorientasi objek terhadap pengembangan sistem yang mencakup suatu metode pengembangan serta perangkat-perangkat lunak. RAD bertujuan mempersingkat waktu yang biasanya diperlukan dalam siklus hidup pengembangan sistem tradisional antara perancangan dan penerapan suatu sistem informasi. Pada akhirnya, RAD sama-sama berusaha memenuhi syarat-syarat bisnis yang berubah secara cepat.



Gambar 1. 1 Tahapan RAD

Sumber: <https://agus-hermanto.com/blog/detail/metode-pengembangan-rad-rapid-application-development>

2.9.2 Fase & Tahapan Pengembangan Aplikasi

Metode perancangan RAD menurut (Kendall, 2010) adalah :

1. *Requirements Planning* (Perencanaan Syarat-syarat)

Fase ini merupakan perencanaan awal dimana peneliti akan menganalisa segala kebutuhan sistem dan menganalisa sistem berjalan.

2. *Workshop Design*

Fase ini merupakan fase untuk merancang atau membuat desain *prototype* sistem yang dapat digambarkan sebagai *workshop*

3. *Implementation*

Fase ini dilakukan uji coba sistem, kemudian dilakukan pengenalan terhadap organisasi.

2.9.3 Kelebihan dan Kekurangan *Rapid Application Development* (RAD)

Metode pengembangan sistem RAD relatif lebih sesuai dengan rencana pengembangan aplikasi yang tidak memiliki ruang lingkup yang besar dan akan dikembangkan oleh tim yang kecil. Namun, RAD pun memiliki kelebihan dan kekurangannya sebagai sebuah metodologi pengembangan aplikasi. Berikut ini adalah kelebihan metodologi RAD menurut (Marakas, 2006) :

1. Penghematan waktu dalam keseluruhan fase proyek dapat dicapai.
2. RAD mengurangi seluruh kebutuhan yang berkaitan dengan biaya proyek dan sumberdaya manusia.
3. RAD sangat membantu pengembangan aplikasi yang berfokus pada waktu penyelesaian proyek.
4. Perubahan desain sistem dapat lebih berpengaruh dengan cepat dibandingkan dengan pendekatan SDLC tradisional.
5. Sudut pandang user disajikan dalam sistem akhir baik melalui fungsi- fungsi sistem atau antarmuka pengguna.
6. RAD menciptakan rasa kepemilikan yang kuat di antara seluruh pemangku kebijakan proyek.

Sedangkan, mengacu pada pendapat (Kendall, 2010) dalam (Rockman, 2020), maka dapat diketahui bahwa kekurangan penerapan metode RAD adalah sebagai berikut:

1. Dengan metode RAD, penganalisis berusaha mempercepat proyek dengan terburu-buru.
2. Kelemahan yang berkaitan dengan waktu dan perhatian terhadap detail. Aplikasi dapat diselesaikan secara lebih cepat, tetapi tidak mampu mengarahkan penekanan terhadap permasalahan- permasalahan perusahaan yang seharusnya diarahkan.
3. RAD menyulitkan *programmer* yang tidak berpengalaman menggunakan perangkat ini di mana programmer dan analyst dituntut untuk menguasai kemampuan-kemampuan baru sementara pada saat yang sama mereka harus bekerja mengembangkan sistem.

2.10 Unified Modelling Language (UML)

Unified Modelling Language adalah sebuah “bahasa” yang telah menjadi standard dalam industry untuk visualisasi, merancang, dan mendokumentasikan sistem peranti lunak. UML menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem (Sugiarti, 2013).

UML adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma berorientasi objek, pemodelan sesungguhnya digunakan untuk

menyerdehanakan permasalahan-permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih muda dipelajari dan dipahami (Nugroho, 2010) dalam (Rockman, 2020).

1.16 Diagram UML

1. Use Case Diagram

Use case diagram secara grafis menggambarkan interaksi antara sistem, sistem eksternal, dan pengguna. Dengan kata lain, *use case* diagram secara grafis mendeskripsikan siapa yang akan menggunakan sistem dan dalam cara apa pengguna (user) mengharapkan interaksi dengan sistem itu (Sugiarti, 2013) dalam (Rockman, 2020).

Dalam pemodelan dengan menggunakan UML, semua perilaku dimodelkan sebagai *Use case* yang mungkin dispesifikasi mandiri dari realiasinya. *Use case* mendeskripsikan kumpulan urutan dimana tiap urutan menjelaskan interaksi sistem dengan “sesuatu” di luar sistem (sering dinamakan *actor*). *Use case* menampilkan spesifikasi fungsional yang diharapkan dari sistem/perangkat lunak yang kelak akan kita kembangkan. *Use case* sangat penting dimanfaatkan untuk menangkap seluruh kebutuhan dan harapan pengguna (*user needs and expectations*) (Seftiani, 2018) (Rockman, 2020).

Penamaan pada *use case* didefinisikan sesederhana mungkin dan mudah untuk dipahami. Ada dua hal utama dalam *use case*, yaitu aktor dan *use case* (Seftiani, 2018) dalam (Rockman, 2020).

- Aktor : orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri. Meskipun simbol dari aktor berbentuk orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang.
- *Use case* fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit- unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor.

2. Activity Diagram

Activity diagram secara grafis digunakan untuk menggambarkan

rangkaian aliran aktivitas baik proses bisnis maupun *use case*. *Activity diagram* dapat

juga digunakan untuk memodelkan action yang akan dilakukan saat sebuah operasi dieksekusi, dan memodelkan hasil dari action tersebut (Sugiarti, 2013) dalam (Rockman, 2020).

3. **Class Diagram**

Class diagram merupakan inti dari proses pemodelan objek. *Class diagram* menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau operasi. Atribut adalah variabel – variabel yang mendeskripsikan properti dengan bentuk sebaris teks dalam kelas tersebut, sedangkan metode adalah fungsi yang dimiliki oleh kelas yang dalam class diagram dilambangkan menggunakan simbol-simbol. (Sugiarti, 2013) dalam (Rockman, 2020).

4. **Sequence Diagram**

Sequence diagram menggambarkan perilaku objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima antar objek. Oleh karena itu, untuk menggambarkan sequence diagram, maka harus diketahui objek-objek yang terlibat di dalam sebuah use case beserta metode yang dimiliki kelas yang diinstansi menjadi objek itu (Sugiarti, 2013) dalam (Rockman, 2020).

2.11 **Desain User Interface**

Menurut Agus Mulyanto dalam (Rockman, 2020) menjelaskan bahwa desain antar muka (*user interface*) adalah desain masukan (*input*) yang akan digunakan untuk memasukan data kedalam sistem.

2.11.1 **Prinsip Desain User Interface**

Ada 5 prinsip yang harus dipahami para perancang sistem, terutama untuk mendapatkan hasil maksimal dari tampilan yang dibuat *User Compatibility*, *Product Compatibility*, *Task Compatibility*, *Work Flow Compatibility*,

Consistency (Deborah J. Mayhew, 2015) dalam (Rockman, 2020).

1. *User Compatibility*, yang bisa berarti kesesuaian tampilan dengan tipikal dari *user*. karena berbeda user bisa jadi kebutuhan tampilannya berbeda.
2. *Product Compatibility*, istilah ini mengartikan bahwa produk aplikasi yang dihasilkan juga harus sesuai. memiliki tampilan yang sama/serupa. baik untuk user yang awam maupun yang ahli.
3. *Task Compatibility*, berarti fungsional dari tugas yang ada harus sesuai dengan tampilannya.
4. *Work Flow Compatibility*, aplikasi bisa dalam satu tampilan untuk berbagai pekerjaan.. jika tampilan yang ada hanya untuk satu pekerjaan saja.
5. *Consistency*. Konsisten. Contohnya, jika anda menggunakan istilah *save* yang berarti simpan, maka gunakan terus istilah tersebut.

2.12 Pengujian *Black Box*

Pengujian *black-box* berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak. Dengan demikian, pengujian *black-box* memungkinkan perekrut perangkat lunak mendapatkan serangkaian kondisi input yang sepenuhnya menggunakan semua persyaratan fungsional untuk suatu program. Pengujian *black-box* bukan merupakan alternatif dari teknik *white-box*, tetapi merupakan pendekatan komplementer yang kemungkinan besar mampu mengungkap kelas kesalahan daripada metode *white-box*. (Pressman, 2010).

Pengujian *black-box* berusaha menemukan kesalahan dalam kategori sebagai berikut :

1. Fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang
2. Kesalahan *interface*
3. Kesalahan pada struktur data atau akses database *eksternal*
4. Kesalahan kinerja dan performa,
5. Kesalahan inisialisasi dan terminasi.

Pengujian *black-box* cenderung diaplikasikan pada tahap akhir pengujian. Hal itu karena pengujian *black-box* mengabaikan kontrol struktur, perhatian

black-box berfokus pada domain informasi. Pada penelitian ini penulis menggunakan pengujian *black-box* untuk menguji setiap fungsional dari sistem

BAB III

ANALISIS SISTEM

3.1 Gambaran Sistem Presensi Labolatorium SMK BINA SISWA 2 CILILIN

Bab III ini merupakan kelanjutan dari pembahasan pada **Bab II** yang telah menguraikan landasan teori, konsep sistem informasi, serta metode analisis dan perancangan sistem. Pada bab ini dilakukan analisis secara mendalam terhadap sistem presensi laboratorium yang menjadi objek penelitian, meliputi kondisi organisasi, analisis sistem berjalan, analisis sistem usulan, serta kebutuhan sistem yang akan dikembangkan.

Objek penelitian dalam laporan tugas akhir ini adalah **SMK Bina Siswa 2 Cililin**, khususnya pada pengelolaan presensi siswa di laboratorium komputer. Laboratorium komputer merupakan fasilitas penting dalam menunjang kegiatan pembelajaran berbasis teknologi informasi, sehingga diperlukan sistem presensi yang tertib, akurat, dan terdokumentasi dengan baik.

Sistem presensi yang diterapkan sebelumnya masih dilakukan secara manual, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan seperti keterlambatan rekapitulasi data, potensi kesalahan pencatatan, serta sulitnya monitoring kehadiran siswa secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan analisis sistem sebagai dasar dalam merancang sistem presensi laboratorium yang lebih efektif dan efisien.

3.1.1 Sejarah SMK BINA SISWA 2 CILILIN

SMK Bina Siswa 2 Cililin merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan yang berorientasi pada pengembangan kompetensi siswa sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan dunia kerja. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, sekolah ini terus berupaya meningkatkan kualitas layanan akademik dan administrasi melalui pemanfaatan sistem berbasis teknologi.

Dalam proses pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran yang memanfaatkan laboratorium komputer, kehadiran siswa menjadi salah satu indikator penting dalam evaluasi pembelajaran. Oleh karena itu, sekolah memerlukan sistem presensi yang

mampu mendukung pencatatan kehadiran secara sistematis, akurat, dan mudah diakses oleh pihak terkait.

3.2 Analisis SWOT

Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan sistem presensi laboratorium. Analisis ini menjadi dasar dalam menentukan strategi pengembangan sistem yang sesuai dengan kondisi sekolah.

- **Strength (Kekuatan)**
Sistem presensi berbasis web memungkinkan pencatatan kehadiran siswa secara terkomputerisasi, data tersimpan dalam basis data, serta memudahkan proses rekapitulasi dan pelaporan presensi.
- **Weakness (Kelemahan)**
Keterbatasan spesifikasi perangkat komputer di laboratorium, seperti penggunaan prosesor kelas rendah dan kapasitas RAM yang terbatas, dapat mempengaruhi kinerja sistem jika tidak dirancang secara optimal.
- **Opportunity (Peluang)**
Sistem presensi dapat dikembangkan dan diintegrasikan dengan sistem akademik lainnya, seperti sistem penilaian atau sistem informasi sekolah, sehingga meningkatkan efektivitas pengelolaan data akademik.
- **Threat (Ancaman)**
Gangguan jaringan internet serta potensi risiko keamanan data menjadi ancaman yang perlu diperhatikan dalam perancangan sistem.

3.4.1 Analisis Sistem

Analisis sistem merupakan tahap penting dalam pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk memahami secara menyeluruh kondisi sistem yang berjalan saat ini, mengidentifikasi permasalahan yang ada, serta menentukan kebutuhan perbaikan yang diperlukan. Tahap ini menjadi jembatan antara kajian teoritis pada Bab II dengan perancangan sistem yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

Pada **SMK Bina Siswa 2 Cililin**, sistem presensi laboratorium komputer masih dilakukan secara manual dengan menggunakan daftar hadir berbentuk lembaran kertas. Proses presensi dilakukan pada awal kegiatan praktikum, di mana siswa mengisi daftar hadir secara tertulis, kemudian guru atau petugas laboratorium melakukan pengecekan kehadiran.

Proses tersebut memiliki beberapa tahapan, yaitu pengisian daftar hadir oleh siswa, pemeriksaan kehadiran oleh guru, serta pengarsipan data presensi. Dalam praktiknya, proses ini sering menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan utama adalah potensi terjadinya kesalahan pencatatan, baik akibat tulisan yang tidak terbaca, data yang tidak lengkap, maupun kesalahan rekapitulasi saat data presensi akan diolah lebih lanjut.

Selain itu, sistem presensi manual membutuhkan waktu yang relatif lama dalam proses pengolahan data. Guru harus melakukan rekapitulasi presensi secara manual untuk setiap pertemuan laboratorium, sehingga mengurangi efisiensi waktu yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran. Proses pencarian data presensi juga menjadi kurang efektif karena harus menelusuri arsip dokumen fisik yang jumlahnya semakin bertambah seiring waktu.

Dari sisi pengelolaan data, sistem manual tidak menyediakan penyimpanan data terpusat. Hal ini menyebabkan data presensi rentan terhadap kerusakan, kehilangan, atau duplikasi. Selain itu, pihak manajemen sekolah, seperti kepala sekolah, mengalami kesulitan dalam melakukan monitoring kehadiran siswa secara cepat dan menyeluruh karena data tidak dapat diakses secara real time.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem presensi yang berjalan saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan sekolah dalam hal efisiensi, akurasi, dan ketersediaan informasi. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem presensi laboratorium berbasis teknologi informasi yang mampu mengelola data presensi secara terintegrasi, terstruktur, dan mudah diakses oleh pihak terkait.

Hasil dari analisis sistem ini menjadi dasar dalam perancangan sistem usulan yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan pada sistem yang berjalan, serta mendukung peningkatan kualitas pengelolaan laboratorium komputer di SMK Bina Siswa 2 Cililin.

3.4.1.1 Sistem Usulan

Sistem usulan yang dikembangkan adalah sistem presensi laboratorium berbasis web yang dirancang untuk mendukung proses presensi siswa secara terintegrasi. Sistem ini memungkinkan pencatatan kehadiran dilakukan secara langsung melalui aplikasi, sehingga data presensi dapat tersimpan dengan baik dalam basis data.

Perancangan sistem usulan mempertimbangkan kondisi sarana dan prasarana sekolah, khususnya keterbatasan spesifikasi perangkat komputer. Oleh karena itu, sistem dirancang agar ringan, mudah digunakan, dan tetap optimal pada perangkat dengan spesifikasi rendah hingga menengah.

3.4.2 Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan merupakan tahap yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan sistem presensi laboratorium yang akan dikembangkan. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dirancang mampu memenuhi kebutuhan pengguna serta mengatasi permasalahan yang ditemukan pada sistem yang berjalan, sebagaimana telah dijelaskan pada subbab analisis sistem sebelumnya.

Analisis kebutuhan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi nyata di **SMK Bina Siswa 2 Cililin**, baik dari sisi pengguna sistem, proses bisnis yang berjalan, maupun keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia. Hasil dari analisis kebutuhan ini menjadi dasar dalam perancangan sistem pada bab selanjutnya.

3.4.2.1 Analisis Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan langsung dengan fungsi-fungsi utama yang harus dimiliki oleh sistem presensi laboratorium. Kebutuhan ini menggambarkan layanan apa saja yang harus dapat dilakukan oleh sistem untuk mendukung proses presensi secara optimal.

Adapun kebutuhan fungsional sistem presensi laboratorium adalah sebagai berikut:

1. Autentikasi Pengguna

Sistem harus menyediakan mekanisme login bagi setiap pengguna sesuai

dengan hak akses masing-masing, yaitu admin, guru, siswa, dan kepala sekolah, sehingga keamanan dan pembatasan akses data dapat terjaga.

2. Pengelolaan Data Pengguna

Sistem harus mampu mengelola data pengguna yang meliputi data siswa, guru, dan admin, termasuk proses penambahan, perubahan, dan penghapusan data.

3. Pengelolaan Jadwal Laboratorium

Sistem harus dapat mengelola jadwal penggunaan laboratorium komputer, sehingga proses presensi dapat disesuaikan dengan jadwal praktikum yang telah ditentukan.

4. Pengelolaan Sesi Presensi

Sistem harus menyediakan fitur pembuatan dan pengelolaan sesi presensi untuk setiap pertemuan laboratorium, termasuk pengaturan waktu presensi.

5. Pencatatan Kehadiran Siswa

Sistem harus mampu mencatat kehadiran siswa secara digital berdasarkan sesi presensi yang aktif, sehingga mengurangi risiko kesalahan pencatatan.

6. Rekapitulasi Data Presensi

Sistem harus dapat melakukan rekapitulasi data presensi secara otomatis berdasarkan kelas, mata pelajaran, atau periode tertentu.

7. Pelaporan dan Pencetakan Presensi

Sistem harus menyediakan laporan presensi yang dapat ditampilkan dan dicetak sebagai dokumen pendukung administrasi sekolah.

3.4.2.2 Kebutuhan Non Fungsional

Kebutuhan non fungsional merupakan kebutuhan pendukung yang berpengaruh terhadap kualitas sistem, meskipun tidak berhubungan langsung dengan fungsi utama sistem. Kebutuhan ini sangat penting untuk menjamin sistem dapat berjalan dengan baik, stabil, dan mudah digunakan.

Adapun kebutuhan non fungsional sistem presensi laboratorium adalah sebagai berikut:

1. Kinerja (Performance)

Sistem harus mampu berjalan dengan baik pada perangkat komputer laboratorium dengan spesifikasi rendah hingga menengah, seperti prosesor kelas rendah dan RAM minimal 4 GB, tanpa mengalami penurunan kinerja yang signifikan.

2. Keamanan (Security)

Sistem harus menerapkan mekanisme pengamanan data melalui autentikasi pengguna dan pengaturan hak akses, sehingga data presensi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.

3. Kemudahan Penggunaan (Usability)

Antarmuka sistem harus dirancang sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna, baik oleh guru maupun siswa, sehingga tidak memerlukan pelatihan khusus dalam penggunaannya.

4. Keandalan (Reliability)

Sistem harus mampu menyimpan dan mengelola data presensi secara konsisten serta meminimalkan risiko kehilangan data akibat kesalahan sistem.

5. Ketersediaan (Availability)

Sistem harus dapat diakses selama jam operasional laboratorium komputer dan mendukung kegiatan pembelajaran tanpa gangguan yang berarti.

3.5.1 Use Case Diagram

3.5.1.1 Identifikasi Aktor

No	Aktor	Deskripsi
1	Siswa	Pengguna sistem yang berperan sebagai peserta presensi. Siswa dapat melakukan registrasi, login, melihat dashboard siswa, melihat jadwal, melakukan presensi, melihat riwayat presensi, serta logout dari sistem.
2	Admin	Pengguna sistem yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem secara keseluruhan. Admin dapat melakukan login, melihat dashboard admin, melakukan approval registrasi siswa, manajemen akun, serta mengelola jadwal, sesi, dan data presensi.
3	Guru	Pengguna sistem yang berperan dalam pengelolaan kegiatan pembelajaran di laboratorium. Guru dapat melakukan login, melihat

		dashboard guru, mengelola jadwal, mengelola sesi, mengelola presensi, serta melihat rekap presensi.
4	Kepala Sekolah (Kepsek)	Pengguna sistem yang memiliki hak akses untuk memantau hasil presensi. Kepala sekolah dapat melakukan login dan melihat rekap presensi sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan.

Tabel 1. 1 Identifikasi Indikator

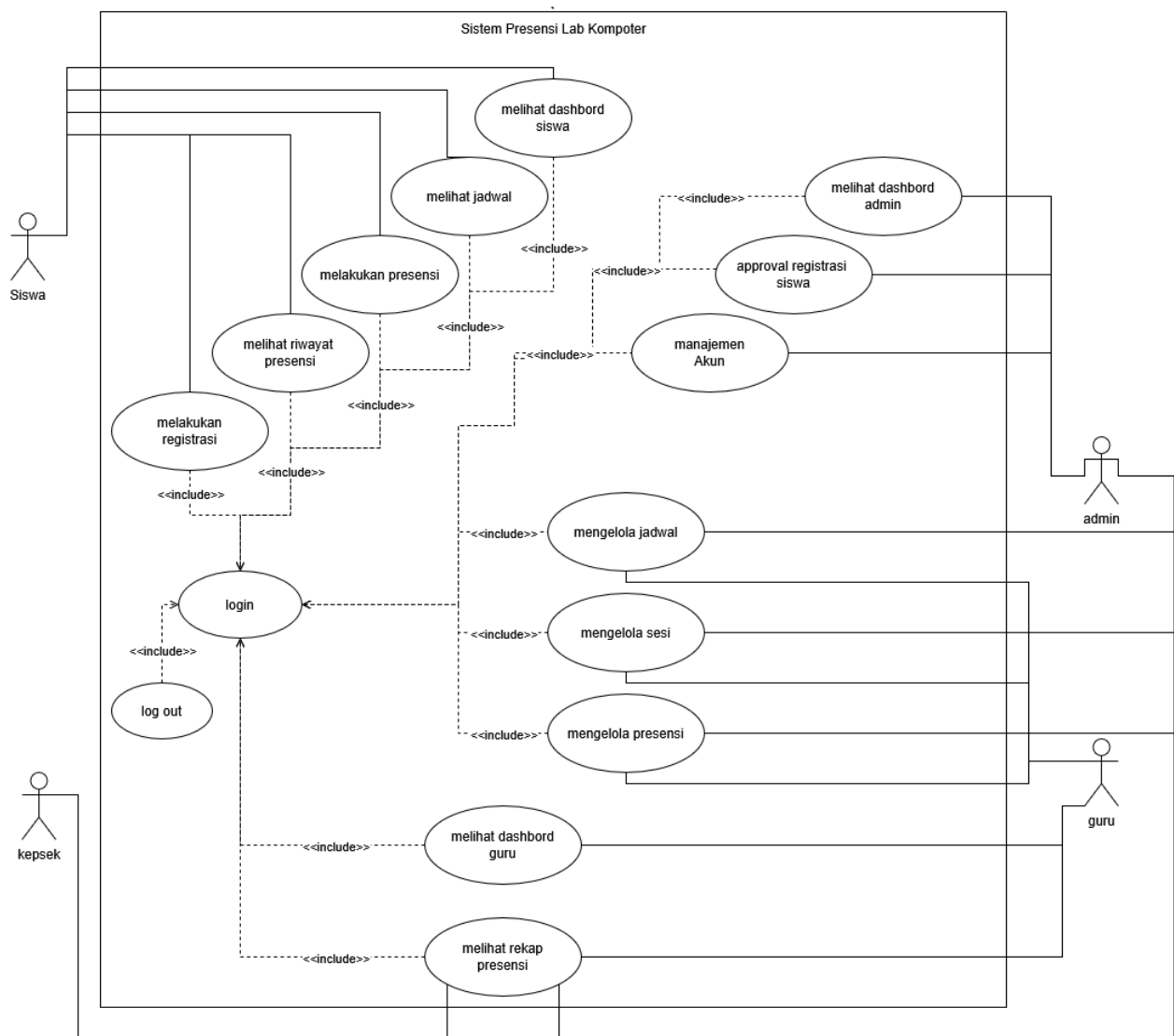
3.5.1.2 Identifikasi Use Case

Setelah mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat, lalu langkah selanjutnya pengidentifikasian Use Case guna menentukan kegiatan-kegiatan yang pada aplikasi presensi berbasis website ini.

No	Nama Use Case	Aktor Terkait	Deskripsi Use Case
1	Login	Siswa, Admin, Guru, Kepsek	Proses autentikasi pengguna untuk dapat mengakses sistem sesuai dengan hak akses masing-masing.
2	Logout	Siswa, Admin, Guru, Kepsek	Proses keluar dari sistem setelah pengguna selesai menggunakan aplikasi.
3	Melakukan Registrasi	Siswa	Proses pendaftaran akun baru oleh siswa sebelum dapat menggunakan sistem presensi.
4	Approval Registrasi Siswa	Admin	Proses persetujuan akun siswa yang telah melakukan registrasi agar dapat mengakses sistem.
5	Melihat Dashboard Siswa	Siswa	Menampilkan informasi utama terkait presensi dan aktivitas siswa setelah login.
6	Melihat Dashboard Admin	Admin	Menampilkan informasi pengelolaan sistem dan data presensi secara keseluruhan.
7	Melihat Dashboard Guru	Guru	Menampilkan informasi jadwal, sesi, dan presensi yang dikelola oleh guru.
8	Melihat Jadwal	Siswa	Menampilkan jadwal penggunaan laboratorium yang telah ditentukan.
9	Melakukan	Siswa	Proses pencatatan kehadiran siswa pada

	Presensi		sesi laboratorium yang sedang berlangsung.
10	Melihat Riwayat Presensi	Siswa	Menampilkan riwayat kehadiran siswa yang telah tercatat di dalam sistem.
11	Manajemen Akun	Admin	Proses pengelolaan data akun pengguna, seperti tambah, ubah, dan hapus akun.
12	Mengelola Jadwal	Admin, Guru	Proses pengelolaan jadwal penggunaan laboratorium komputer.
13	Mengelola Sesi	Admin, Guru	Proses pengelolaan sesi presensi yang berlangsung pada jadwal tertentu.
14	Mengelola Presensi	Admin, Guru	Proses pengelolaan dan validasi data presensi siswa.
15	Melihat Rekap Presensi	Guru, Kepsek	Menampilkan rekapitulasi data presensi siswa sebagai bahan evaluasi dan laporan.

Tabel 1. 2 Identifikasi Usecase



Gambar 2. 1 Use case

3.5.1.3 Use Case Naratif

1. Login

Elemen	Isi
Nama Usecase	Login
Aktor	Admin, Guru, Siswa, Kepsek
Deskripsi	Pengguna masuk ke dalam sistem menggunakan username dan password yang valid.
Pre-Condition	Pengguna telah memiliki akun

Tabel 1. 3 Usecase naratif

Main Flow

Aktor	Sistem
1. Pengguna membuka halaman login.	

	2. Menampilkan halaman login
3. Pengguna memasukan username dan password	
	4. System memverifikasi kredensial
	5. Jika valid, system mengarahkan pengguna ke dashbord masing-masing
	6. Jika tidak valid, system menampilkan pesan error
Alternative Flow	System menampilkan pesan error : <i>“Username atau Password salah”</i>
Post-Condition	Pengguna berhasil masuk dan di arahkan ke dashbord sesuai perannya

Tabel 1. 4

2. Melakukan Registrasi

Elemen	Isi
Nama Usecase	Melakukan registrasi
Aktor	Siswa
Deskripsi	Siswa melakukan registrasi akun ke sistem
Pre-Condition	Siswa belum memiliki akun

Tabel 1. 5

Main Flow

Aktor	Sistem
1. Membuka sistem	
2. Membuka halaman registrasi	
3. Mengisi data yang diperlukan oleh system	
4. Siswa menekan tombol submit	
	5. System menyimpan data registrasi
	6. System menampilkan notifikasi registrasi berhasil
Alternative Flow	Jika data tidak lengkap, system menampilkan pesan error
Post-Condition	Akun siswa berhasil dibuat

Tabel 1. 6

3. Melihat Dashbord siswa

Elemen	Isi
Nama Usecase	Melihat dashboard siswa
Aktor	Siswa

Deskripsi	siswa mengakses halaman dashboard setelah berhasil login.
Pre-Condition	Siswa telah terdaftar di dalam sistem.

Tabel 1. 7

Main Flow

Aktor	Sistem
1. Siswa membuka sistem	
	2. System menampilkan halaman login
3. Siswa memasukan username dan password	
	4. System memverifikasi
	5. Setelah berhasil, system menampilkan halaman Dashbord Siswa
Alternative Flow	Siswa memasukkan username atau password yang salah
Post-Condition	Dashboard siswa berhasil ditampilkan.

Tabel 1. 8

4. Melihat jadwal

Elemen	Isi
Nama Usecase	Melihat jadwal
Aktor	Siswa
Deskripsi	Siswa melihat jadwal laboratorium atau jadwal pelajaran yang tersedia di sistem.
Pre-Condition	Jadwal sudah tersedia di sistem.

Tabel 1. 9

Main Flow

Aktor	Sistem
1. Siswa membuka sistem	
2. Siswa membuka halaman jadwal	
	3. System menampilkan jadwal sesuai kategori (jadwal lab, jadwal pelajaran, atau jadwal sesi).
4. Siswa melihat detail jadwal	
Alternative Flow	Jika jadwal belum tersedia, sistem menampilkan pesan bahwa jadwal belum ditambahkan.
Post-Condition	Pengguna berhasil melihat jadwal.

Tabel 1. 10

5. Melakukan Presensi

Elemen	Isi
Nama Usecase	Melakukan Presensi
Aktor	Siswa
Deskripsi	Siswa melakukan presensi dengan menekan tombol “Hadir”.
Pre-Condition	Presensi siswa masih belum aktif.

Tabel 1. 11

Main Flow

Aktor	Sistem
1. Siswa membuka halaman presensi.	
2. Siswa mengecek apakah akses presensi sudah dibuka	
3. Siswa menekan tombol “Hadir”.	
	4. System menyimpan status presensi.
Alternative Flow	Jika akses presensi belum dibuka, sistem menampilkan pesan bahwa presensi belum tersedia.
Post-Condition	Keterangan presensi siswa berubah menjadi “Hadir”.

Tabel 1. 12

6. Melihat Riwayat Presensi

Elemen	Isi
Nama Usecase	Melihat Riwayat presensi
Aktor	Siswa
Deskripsi	Siswa melakukan presensi dengan menekan tombol “Hadir”.
Pre-Condition	Siswa telah terdaftar dalam sistem

Tabel 1. 13

Main Flow

Aktor	Sistem
1. Siswa berada pada halaman Dashbord Siswa	
2. Siswa memilih menu Riwayat Presensi	
	3. System menampilkan data presensi siswa.
4. Siswa melihat Riwayat presensi Siswa yang ditampilkan.	
Alternative Flow	Sistem tidak menemukan data presensi untuk siswa.
Post-Condition	Riwayat presensi siswa berhasil ditampilkan.

Tabel 1. 14

7. Melihat Dashbord Admin

Elemen	Isi
Nama Usecase	Melihat dashboard Admin
Aktor	Admin
Deskripsi	Admin mengakses halaman dashboard setelah berhasil login.
Pre-Condition	Admin telah terdaftar di dalam sistem.

Tabel 1. 15

Main Flow

Aktor	Sistem
1. Admin membuka sistem	
	2. System menampilkan halaman login
3. Admin memasukan username dan password	
	4. System memverifikasi
	5. Setelah berhasil, system menampilkan halaman Dashbord Admin
Alternative Flow	Admin memasukkan username atau password yang salah
Post-Condition	Dashboard admin berhasil ditampilkan.

Tabel 1. 16

8. Approval Registrasi Siswa

Elemen	Isi
Nama Usecase	Melihat dashboard Admin
Aktor	Admin
Deskripsi	Admin menyetujui siswa yang melakukan registrasi.
Pre-Condition	Terdapat akun siswa yang belum disetujui.

Tabel 1. 17

Main Flow

Aktor	Sistem
1. Admin berada pada halaman dashbord admin	
2. Admin membuka halaman approval siswa.	
	3. Sistem menampilkan daftar siswa yang menunggu persetujuan.

4. Admin memeriksa kelengkapan dan kebenaran data siswa.	
5. Admin menyetujui (approve) registrasi siswa.	
	6. Sistem menampilkan notifikasi bahwa registrasi siswa berhasil disetujui.
Alternative Flow	Admin memasukkan username atau password yang salah
Post-Condition	Dashboard admin berhasil ditampilkan.

Tabel 1. 18

9. manajemen akun

Elemen	Isi
Nama Usecase	Manajemen akun
Aktor	Admin
Deskripsi	proses pengelolaan akun pengguna oleh admin.
Pre-Condition	Admin telah terdaftar dalam sistem.

Tabel 1. 19

Main Flow

Aktor	Sistem
1. Admin berada pada halaman dashbord admin	
2. Admin memilih menu Manajemen Akun.	
	3. System menampilkan daftar akun pengguna.
4. Admin memilih salah satu aksi pengelolaan akun.	
	5. Sistem menampilkan form sesuai aksi yang dipilih.
6. Admin mengisi atau mengubah data akun.	
7. Admin menyimpan perubahan.	
	8. System memvalidasi data yang dimasukan.
	9. System menampilkan notifiikasi bahwa manajemen akun berhasil dilakukan.
Alternative Flow	System menolak penyimpanan data.
Post-Condition	Data akun pengguna berhasil diperbarui sesuai aksi admin.

Tabel 1. 20

10. Melihat dashboard guru

Elemen	Isi
Nama Usecase	Melihat dashboard Guru
Aktor	Guru
Deskripsi	Guru mengakses halaman dashboard setelah berhasil login.
Pre-Condition	Guru telah terdaftar di dalam sistem.

Tabel 1. 21

Main Flow

Aktor	Sistem
1. Guru membuka sistem	
	2. System menampilkan halaman login
3. Guru memasukan username dan password	
	4. System memverifikasi
	5. Setelah berhasil, system menampilkan halaman Dashbord Guru
Alternative Flow	Guru memasukkan username atau password yang salah
Post-Condition	Dashboard Guru berhasil ditampilkan.

Tabel 1. 22

11. Mengelola Jadwal

Elemen	Isi
Nama Usecase	Mengelola Jadwal
Aktor	Admin, Guru
Deskripsi	pengelolaan jadwal pembelajaran oleh admin dan guru, meliputi penambahan, pengubahan, dan penghapusan jadwal.
Pre-Condition	Admin atau Guru telah terdaftar di dalam sistem.

Tabel 1. 23

Main Flow

Aktor	Sistem
1. Admin atau Guru berada pada halaman Dashbord masing-masing.	
2. Admin atau guru memilih menu Jadwal.	
	3. Sistem menampilkan daftar jadwal pembelajaran yang tersedia.
4. Admin atau guru memilih aksi pengelolaan jadwal.	

	5. Sistem menampilkan form pengelolaan jadwal.
6. Admin atau guru mengisi atau mengubah data jadwal.	
7. Admin atau guru menyimpan data jadwal.	
	8. Sistem menampilkan notifikasi bahwa pengelolaan jadwal berhasil.
Alternative Flow	Admin atau guru mengisi data jadwal dengan format tidak sesuai atau tidak lengkap.
Post-Condition	Data jadwal pembelajaran berhasil dibuat atau diperbarui.

Tabel 1. 24

12. Mengelola Sesi

Elemen	Isi
Nama Usecase	Mengelola Sesi
Aktor	Admin, Guru
Deskripsi	proses pengelolaan sesi pembelajaran/presensi oleh admin dan guru.
Pre-Condition	Admin atau guru telah terdaftar dalam sistem.

Tabel 1. 25

Main Flow

Aktor	Sistem
1. Admin atau Guru berada pada halaman Dashbord masing-masing.	
2. Admin atau guru memilih menu Sesi.	
	3. Sistem menampilkan daftar sesi yang tersedia.
4. Admin atau guru memilih aksi pengelolaan sesi.	
	5. Sistem menampilkan form pengelolaan sesi.
6. Admin atau guru membuat atau mengubah data sesi.	
7. Admin atau guru menyimpan data sesi.	
	8. Sistem menampilkan notifikasi bahwa pengelolaan sesi berhasil.
Alternative Flow	Admin atau guru mengisi data sesi dengan format tidak sesuai atau tidak lengkap.
Post-Condition	Data sesi siswa dan pembelajaran

	berhasil dibuat atau diperbarui.
--	----------------------------------

Tabel 1. 26

13. Mengelola Presensi

Elemen	Isi
Nama Usecase	Mengelola Presensi
Aktor	Admin, Guru
Deskripsi	Proses pengelolaan presensi siswa oleh admin dan guru, meliputi pencatatan kehadiran, pengubahan data presensi.
Pre-Condition	Admin atau guru telah terdaftar dalam sistem.

Tabel 1. 27

Main Flow

Aktor	Sistem
1. Admin atau Guru berada pada halaman Dashbord masing-masing.	
2. Admin atau guru memilih menu Presensi.	
3. Admin atau Guru memilih jadwal atau sesi yang akan dikoreksi kehadirannya.	
	4. Sistem menampilkan daftar siswa sesuai jadwal atau sesi tersebut.
5. Admin atau Guru mengoreksi status presensi siswa.	
6. Admin atau guru menyimpan data presensi baru.	
	7. Sistem menampilkan notifikasi bahwa pengelolaan presensi berhasil.
Alternative Flow	Sistem menampilkan peringatan bahwa data presensi belum lengkap.
Post-Condition	Data presensi siswa tersimpan dan terbaru.

Tabel 1. 28

14. Melakukan rekap presensi

Elemen	Isi
Nama Usecase	Melakukan rekap Presensi
Aktor	Admin, Guru, Kepsek
Deskripsi	Admin, Guru, atau Kepsek melakukan rekap dan filter hasil Presensi siswa.

Pre-Condition	Laporan Presensi siswa telah tersedia di dalam sistem.
---------------	--

Tabel 1. 29

Main Flow

Aktor	Sistem
1. Admin, Guru, Kepsek, berada pada halaman Dashbord masing-masing.	
2. Aktor memilih menu Rekap Presensi.	
	3. Sistem menampilkan form filter rekap presensi.
4. Memilih kriteria rekap, seperti kelas, sesi, atau tanggal.	
	5. Menampilkan rekap sesuai kriteria yang dipilih.
6. Menekan tombol cetak laporan rekap presensi.	
	7. menghasilkan laporan presensi dalam format cetak pdf atau excel
Alternative Flow	Sistem menampilkan peringatan bahwa data presensi belum lengkap.
Post-Condition	Data presensi siswa tersimpan dan terbaru.

Tabel 1. 30

15. Logout

Elemen	Isi
Nama Usecase	Logout
Aktor	Admin, Guru, Siswa, Kepsek
Deskripsi	menggambarkan proses ketika pengguna mengakhiri sesi aktif dengan melakukan logout dari sistem.
Pre-Condition	Pengguna telah berhasil login dan memiliki sesi aktif.

Tabel 1. 31

Main Flow

Aktor	Sistem
1. Pengguna berada pada halaman sistem dengan sesi aktif.	
2. Pengguna memilih tombol Logout	
	3. Sistem mengarahkan pengguna ke halaman Login

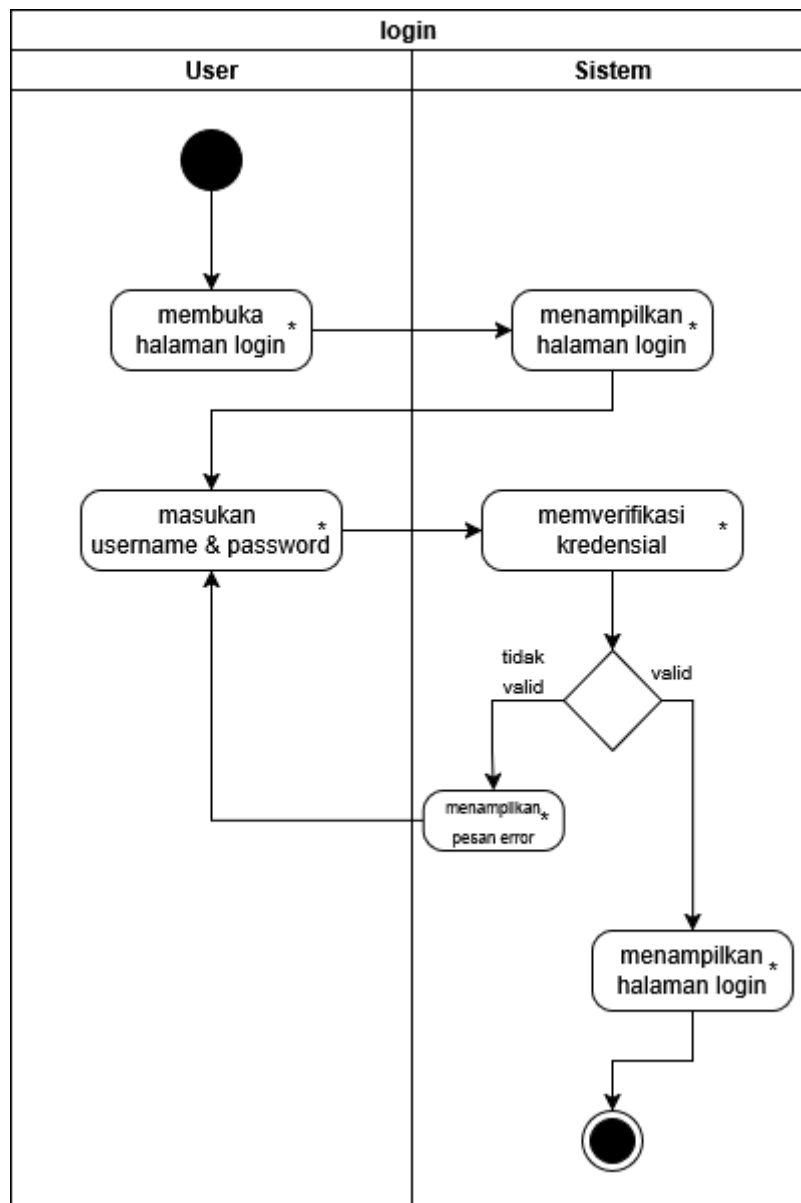
	4. Sistem menampilkan pesan bahwa logout berhasil.
Alternative Flow	Sistem tetap berada pada halaman sebelumnya.
Post-Condition	Pengguna tidak dapat mengakses fitur sistem tanpa login kembali.

Tabel 1. 32

3.5.2 Activity Diagram

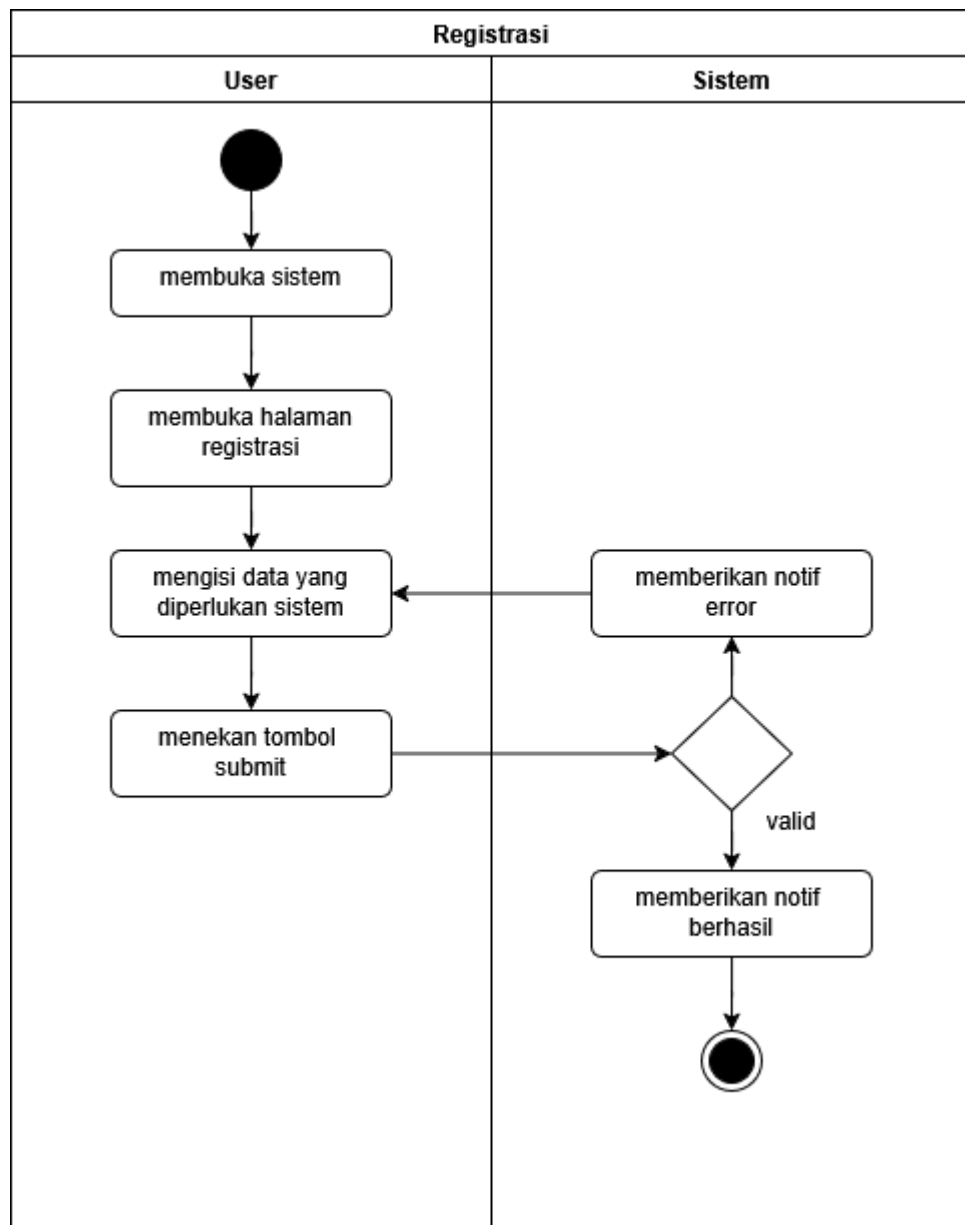
Berdasarkan narasi *use case* maka dapat digambarkan alur kerja yang terjadi pada *use case*. Alur kerja akan digambarkan secara grafis menggunakan *Activity Diagram* dari masing-masing *use case*.

1. Login



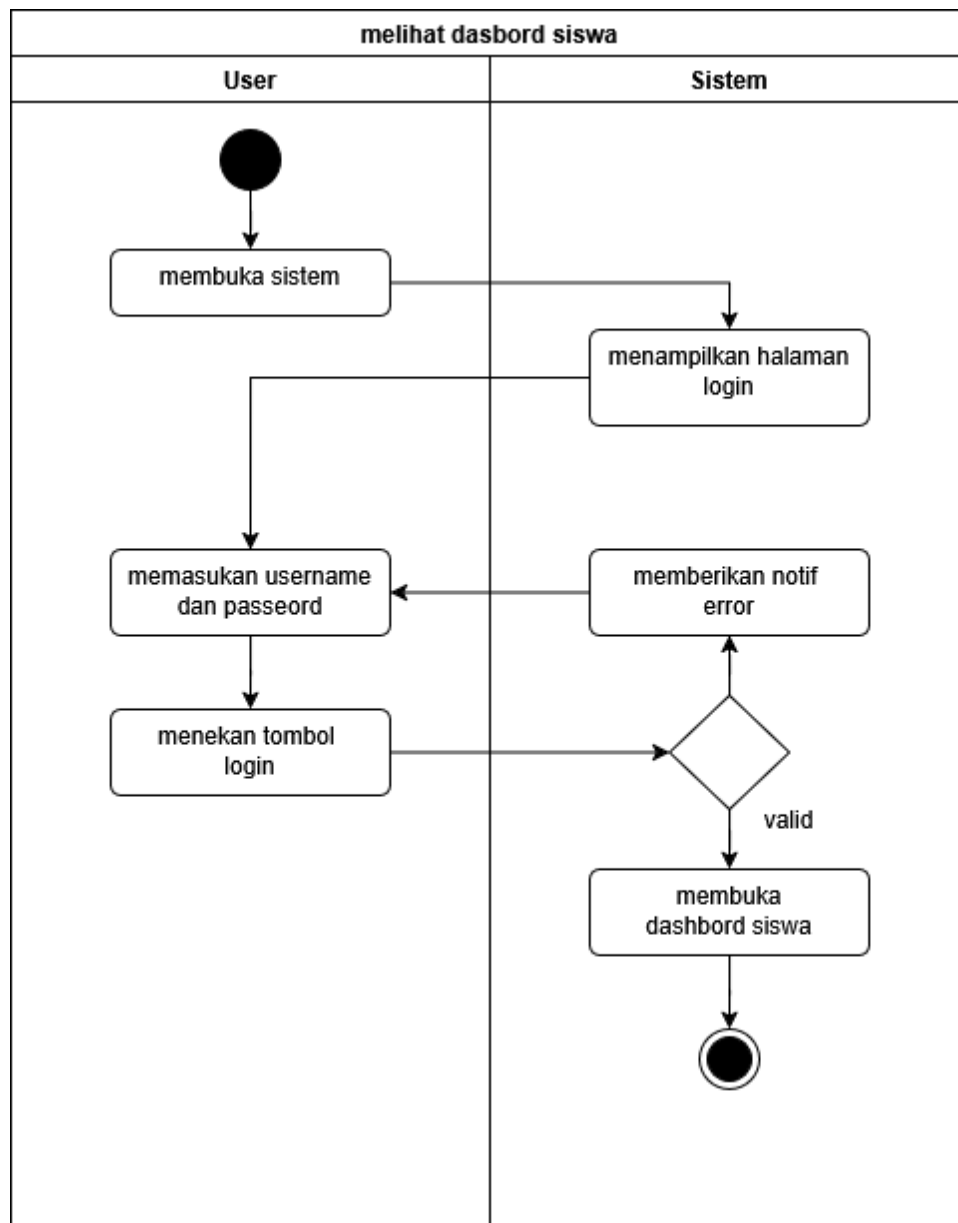
Gambar 3. 1 Activity Diagram

2 Melakukan Registrasi



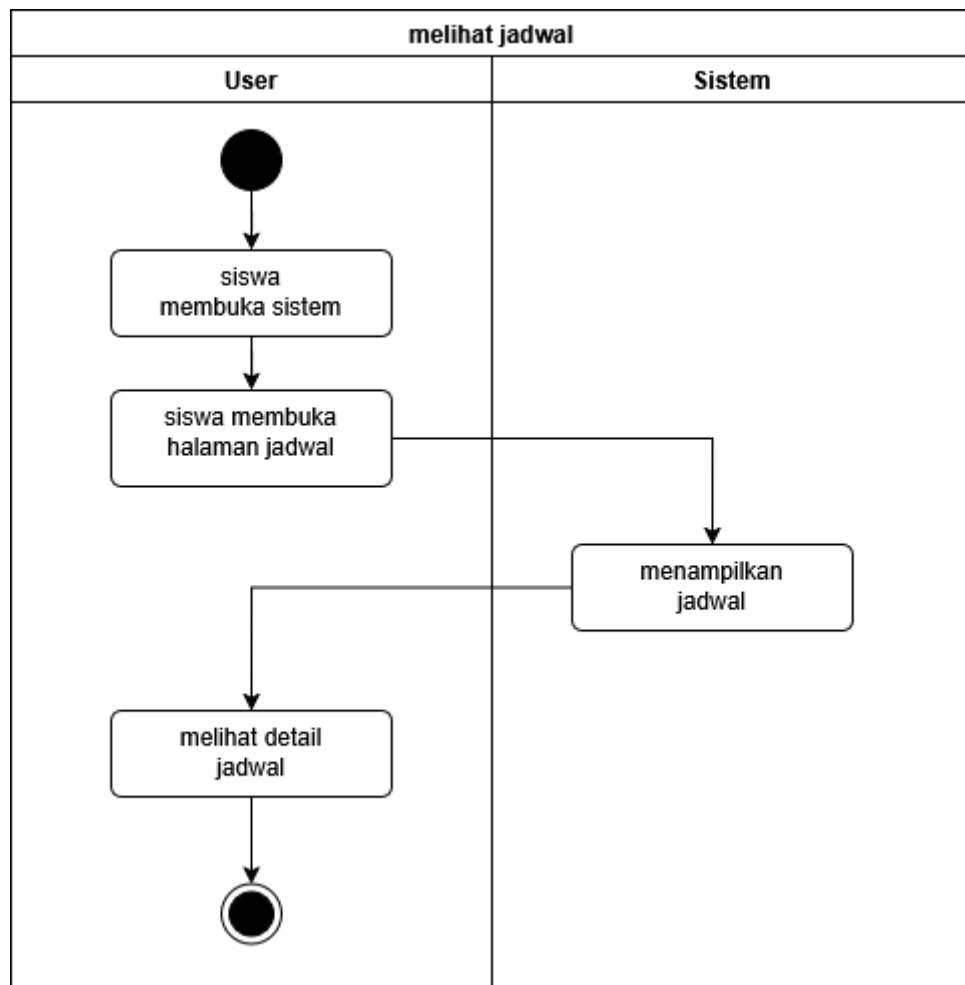
Gambar 3. 2

3. Melihat dashbord Siswa



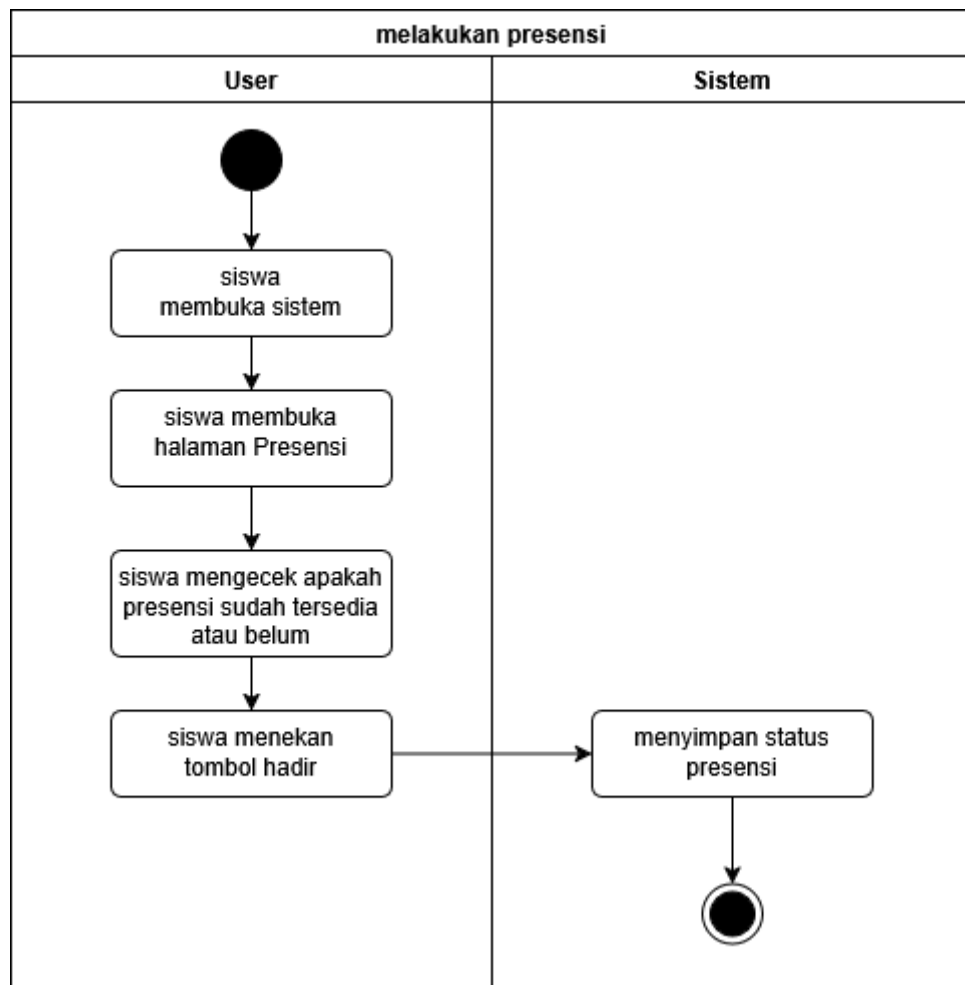
Gambar 3. 3

4. Melihat Jadwal



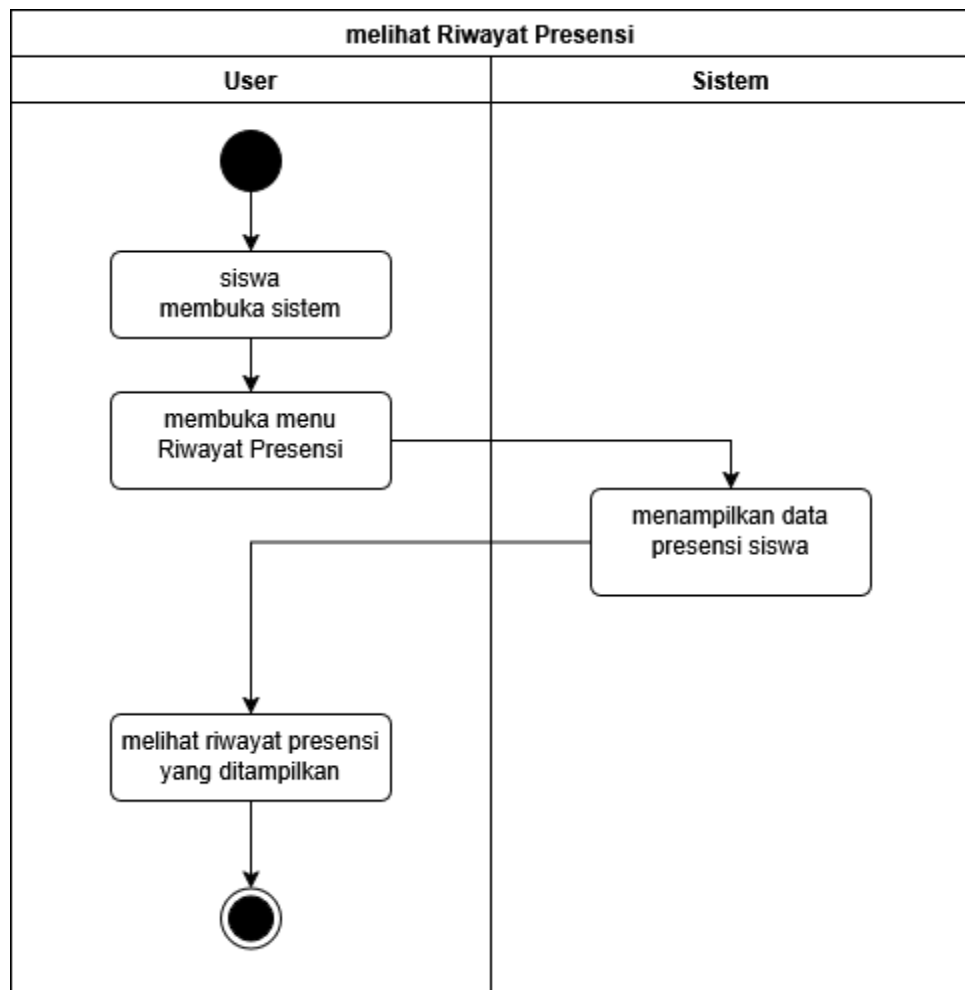
Gambar 3. 4

5. Melakukan Presensi



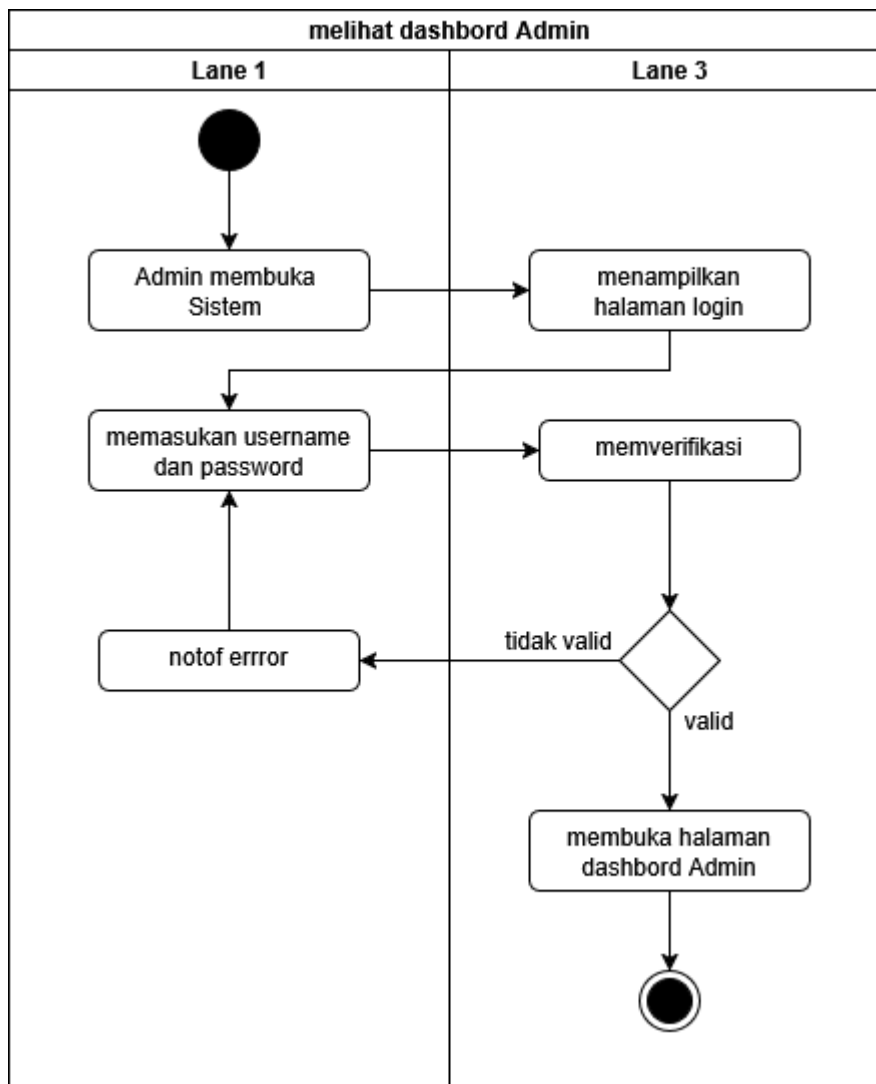
Gambar 3. 5

6. Melihat Riwayat Presensi



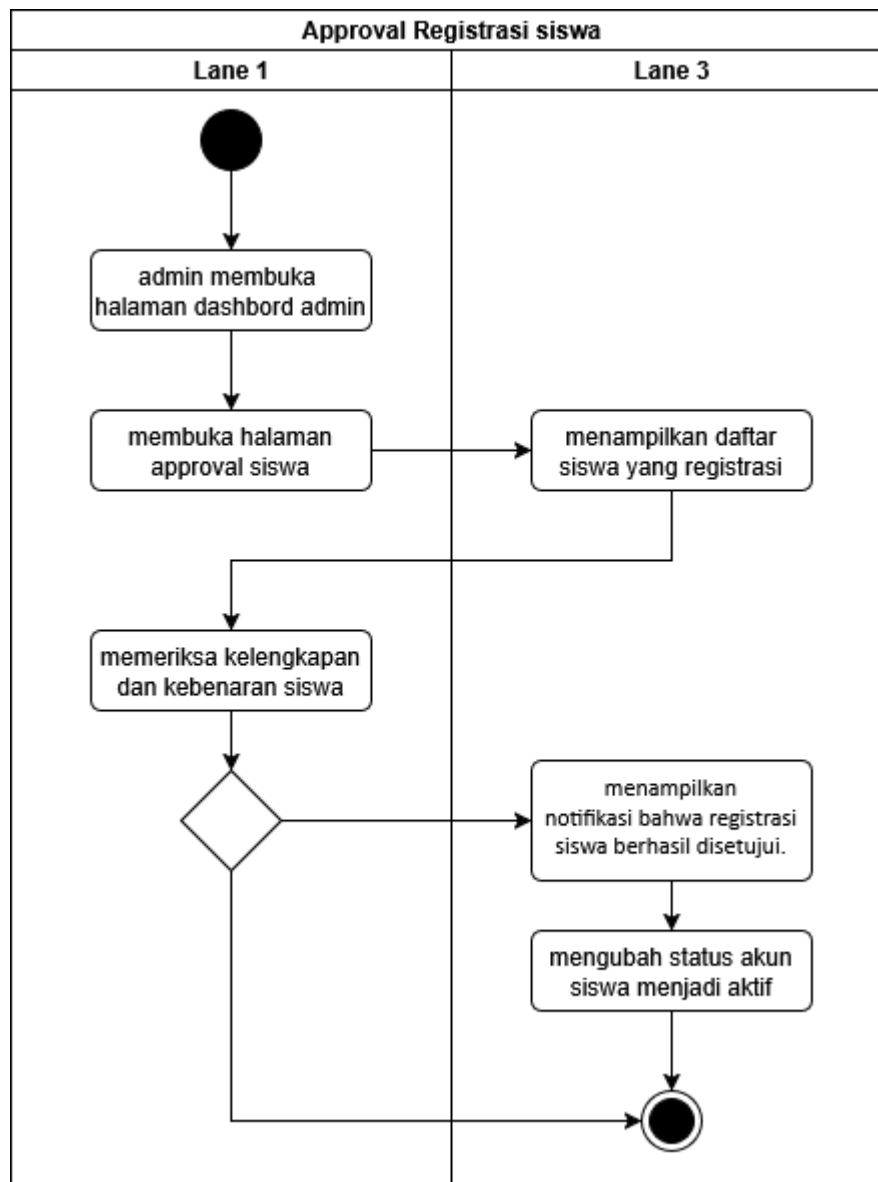
Gambar 3. 6

7. Melihat dashbord Admin



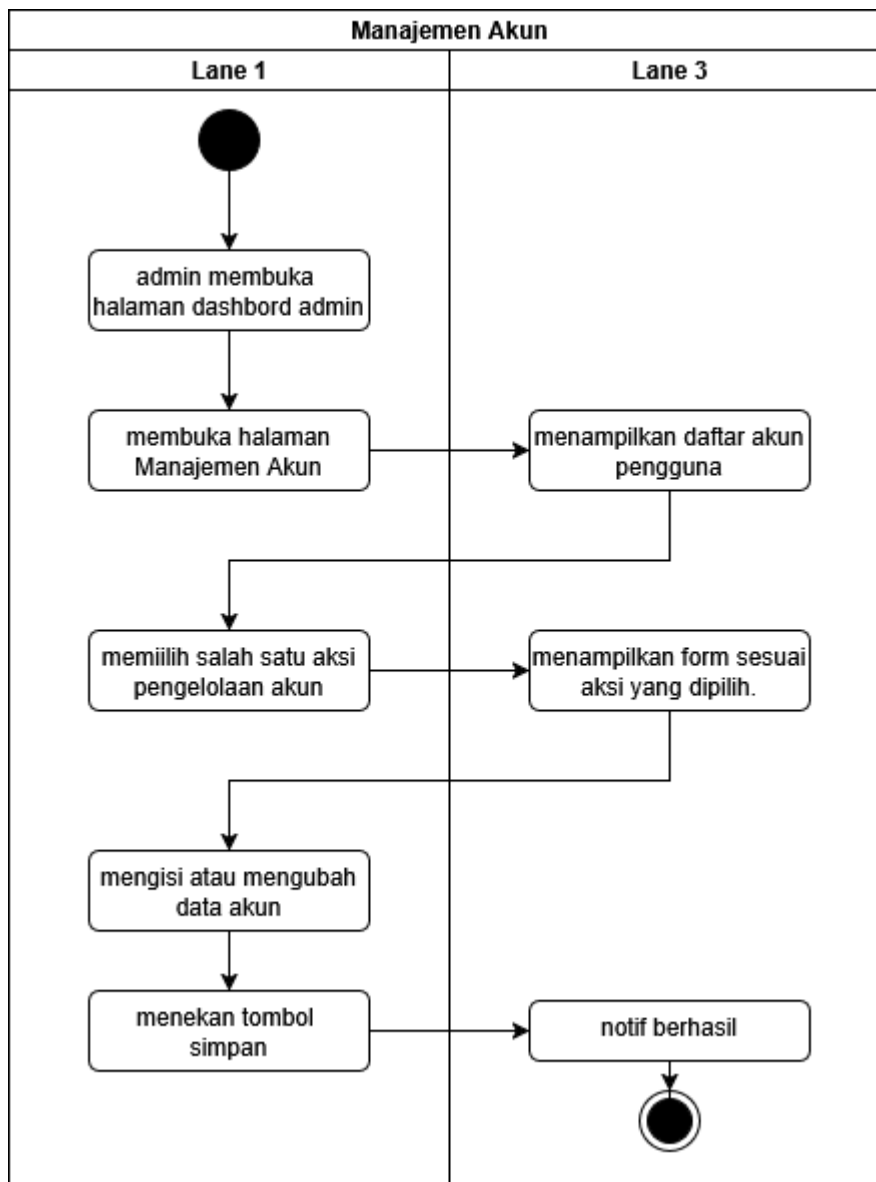
Gambar 3. 7

8 Approval Registrasi Siswa



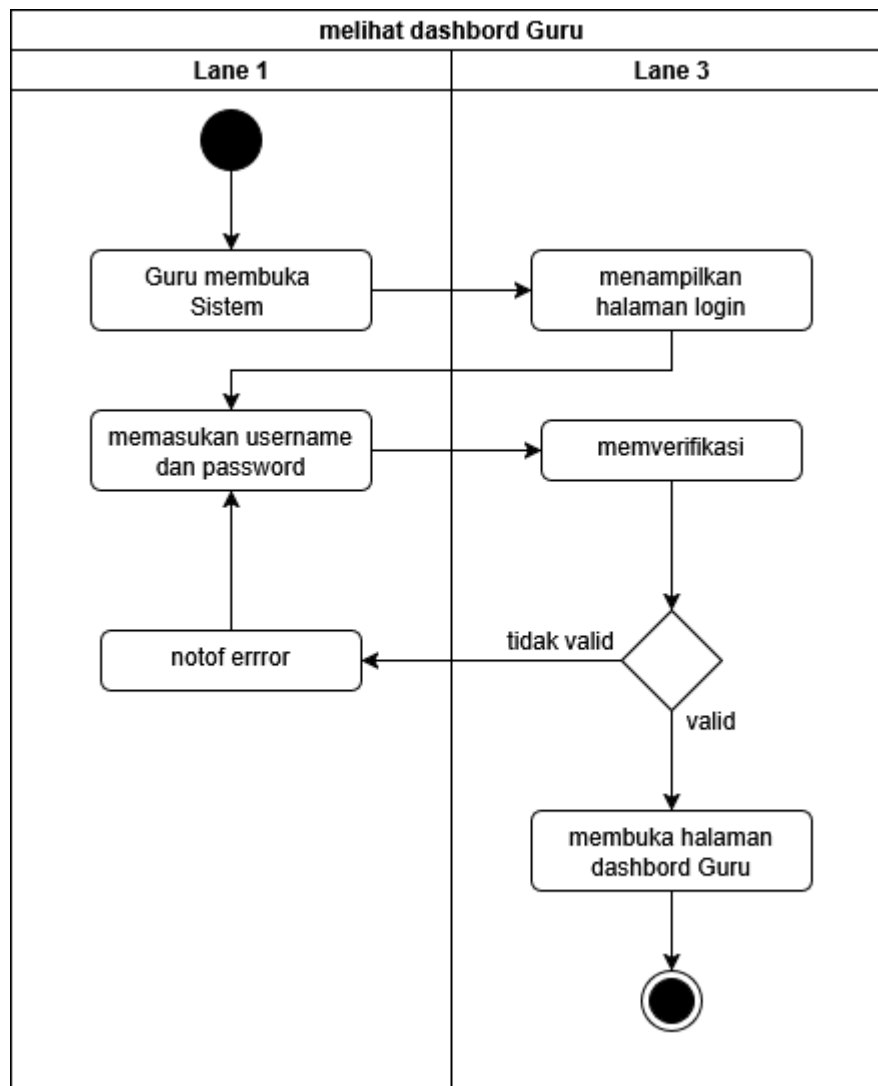
Gambar 3. 8

9. Manajemen Akun



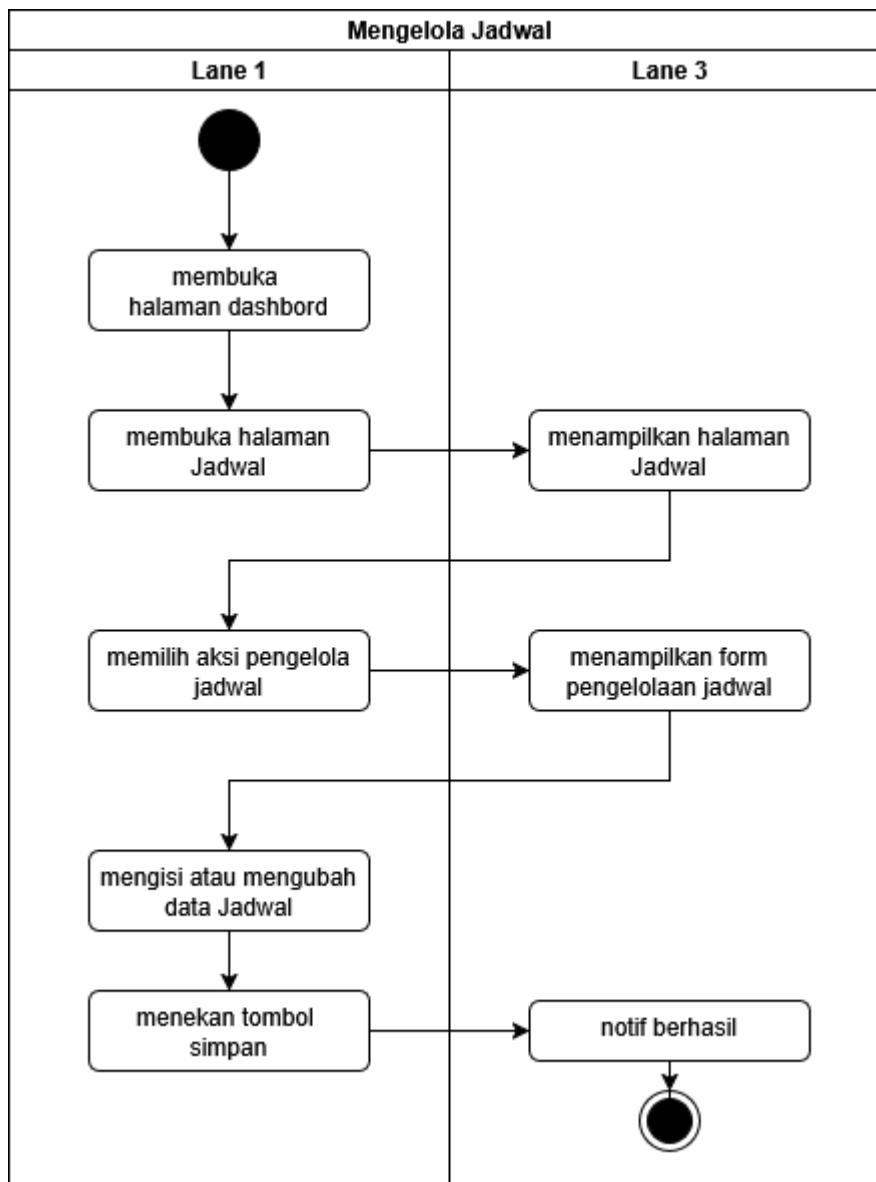
Gambar 3. 9

10. Melihat Dashbord Guru



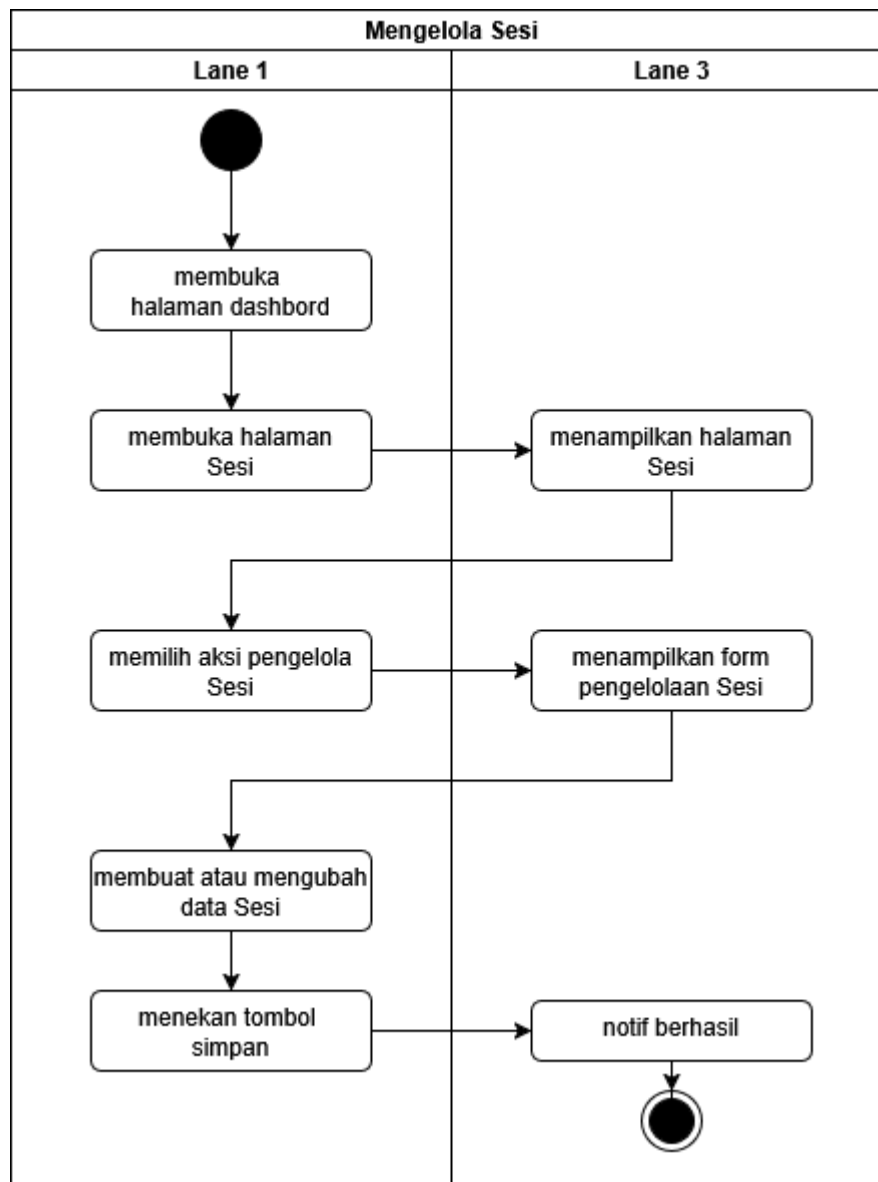
Gambar 3. 10

11. Mengelola Jadwal



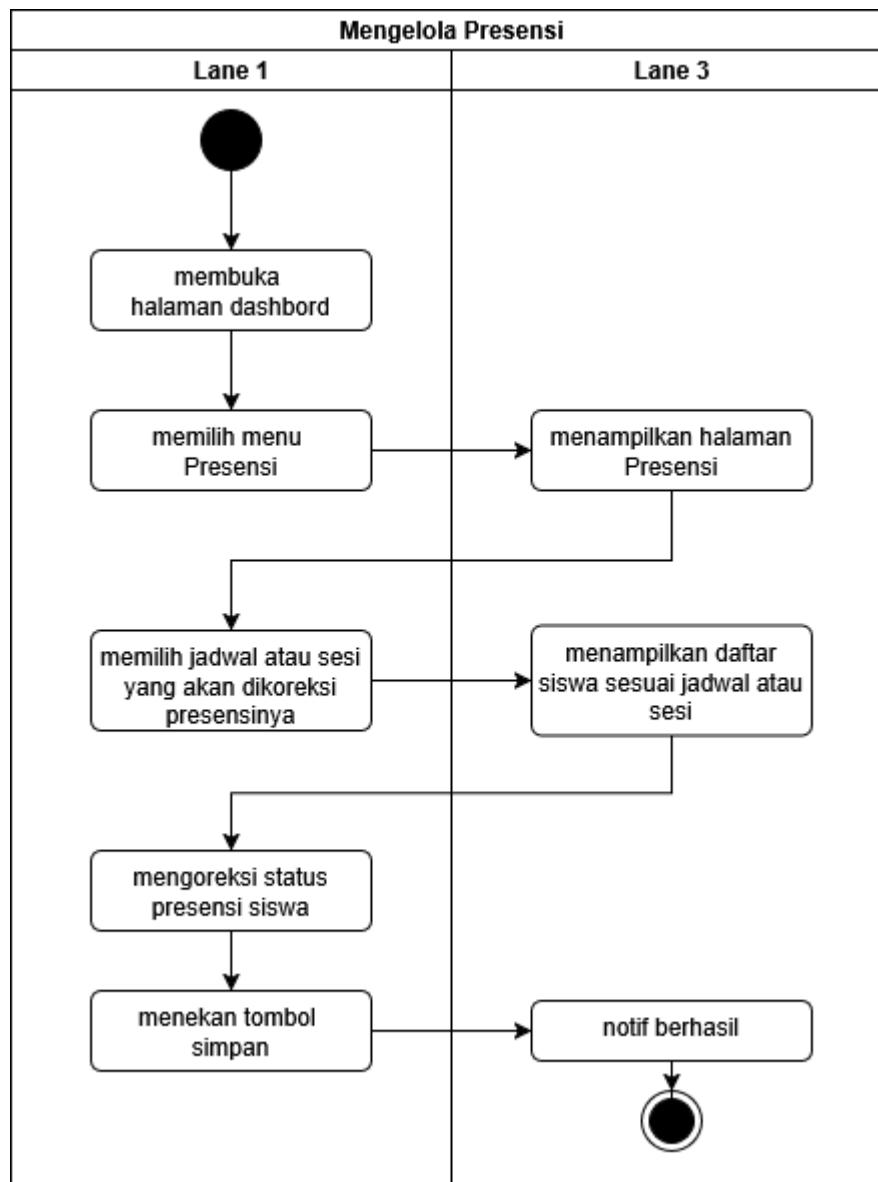
Gambar 3. 11

12. Mengelola Sesi



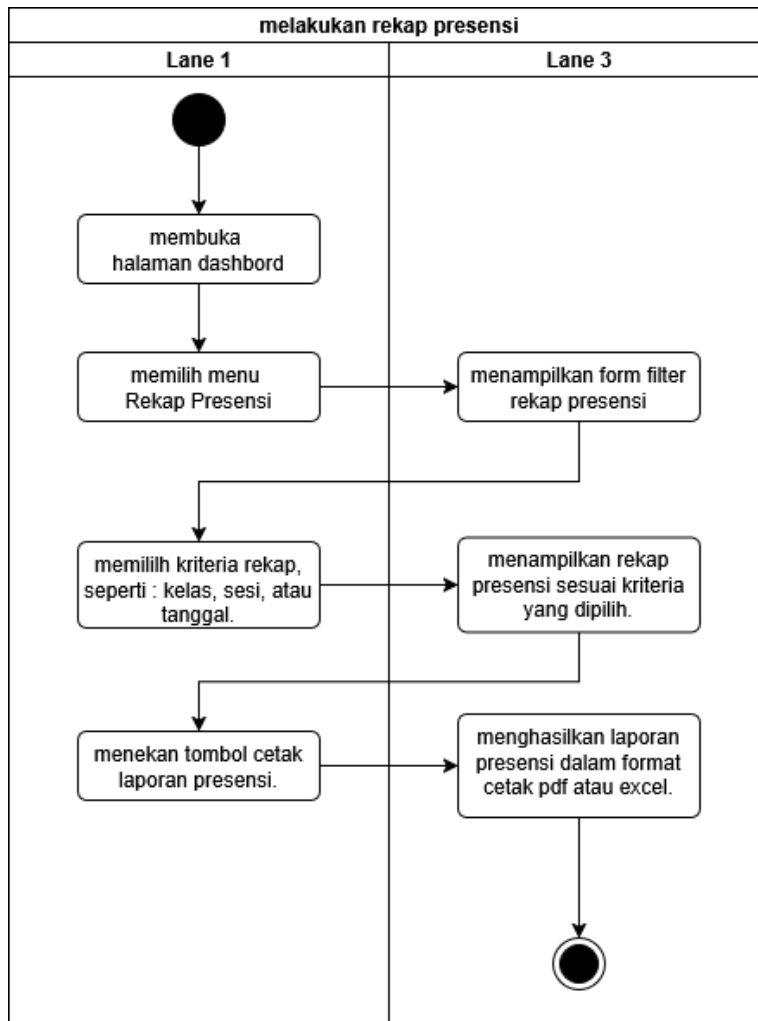
Gambar 3. 12

13. Mengelola Presensi



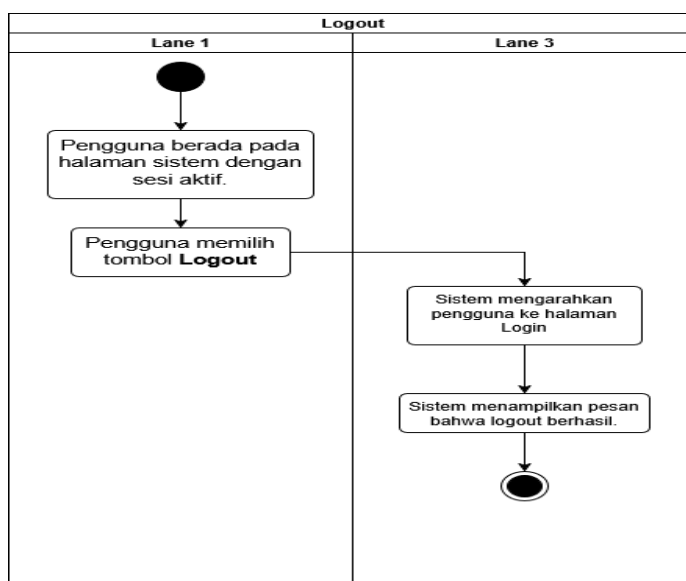
Gambar 3. 13

14. Melakukan Rekap Presensi



Gambar 3. 14

15. Logout



Gambar 3. 15

BAB IV

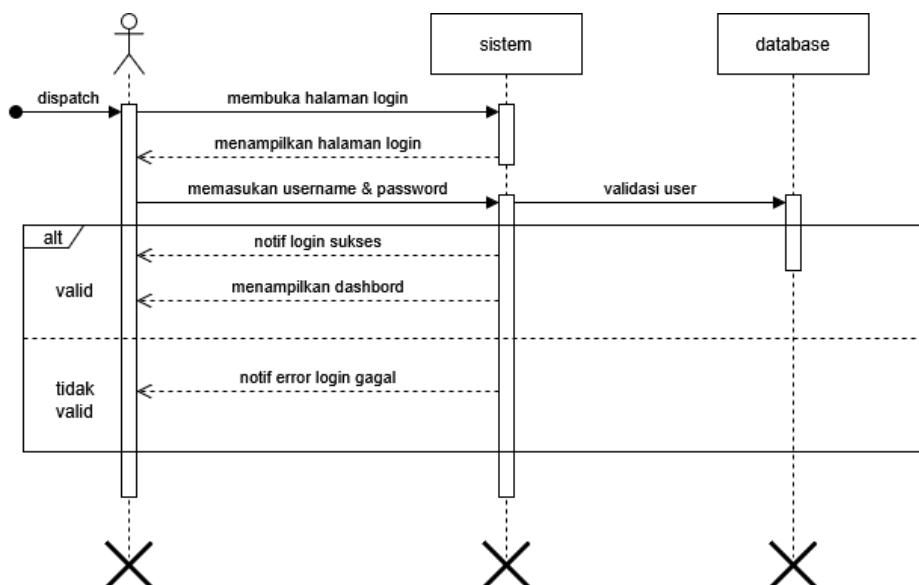
PERENCANAAN SISTEM

Pada bab ini akan membahas lebih lanjut mengenai *usecase-usecase* yang telah dijelaskan pada bab analisis sistem untuk dijabarkan ke dalam bentuk *sequence diagram* sebelum di implementasikan ke dalam aplikasi yang sebenarnya dengan tujuan dapat memberikan penjelasan secara rinci urutan-urutan proses yang dilakukan dalam sistem. Dalam bab ini terdapat pula perancangan struktur menu, perancangan *database*, serta perancangan *input* dan *output* sistem.

4.1 Perancangan *Sequence Diagram*

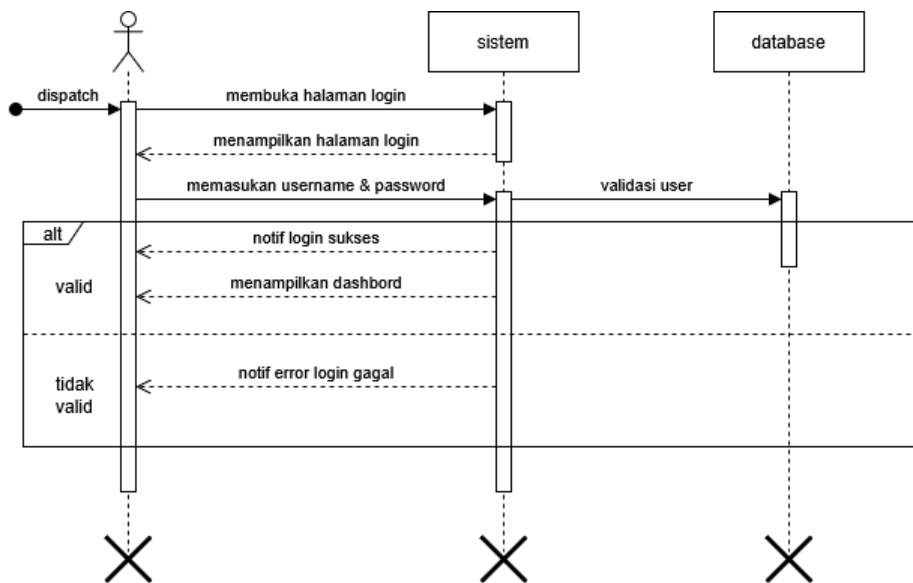
Sequence diagram digunakan dalam pemodelan *Unified Modeling Language* (UML) untuk menggambarkan bagaimana objek-objek dalam sistem berinteraksi satu sama lain dalam urutan tertentu. Diagram ini menunjukkan urutan pesan yang dikirim antar objek dalam suatu proses atau skenario.

4.1.1 *Sequence Diagram Login*



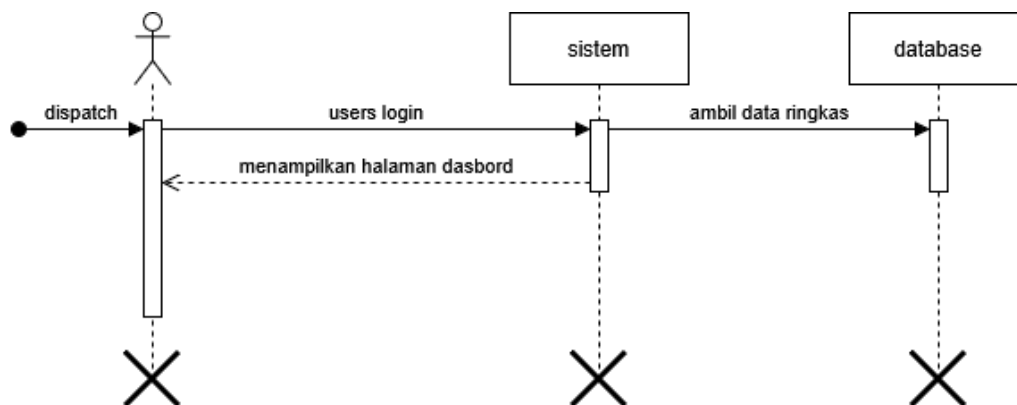
Gambar 4. 1 *Sequence Diagram*

4.1.2 *Sequence Diagram Registrasi Siswa*



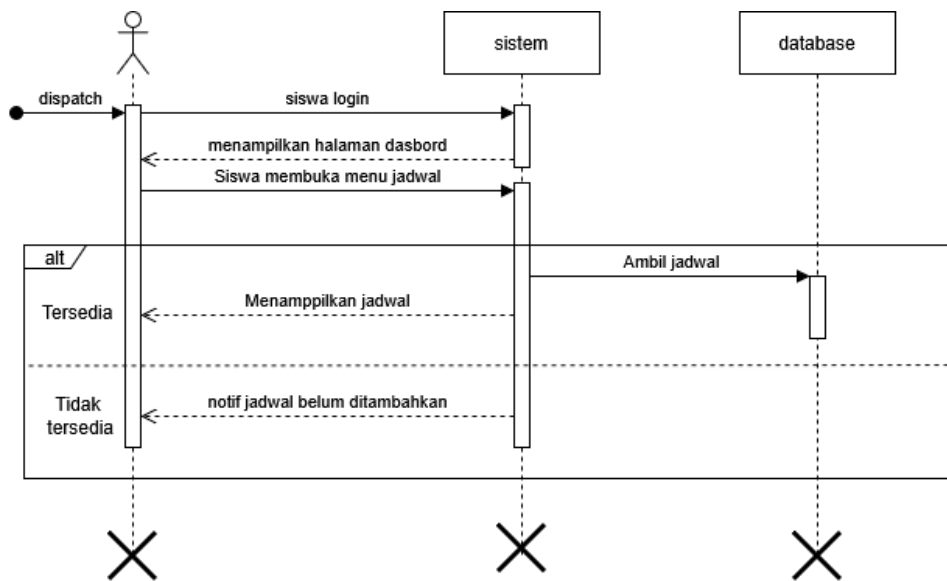
Gambar 4. 2

4.1.3 Sequence Diagram Melihat Dashboard



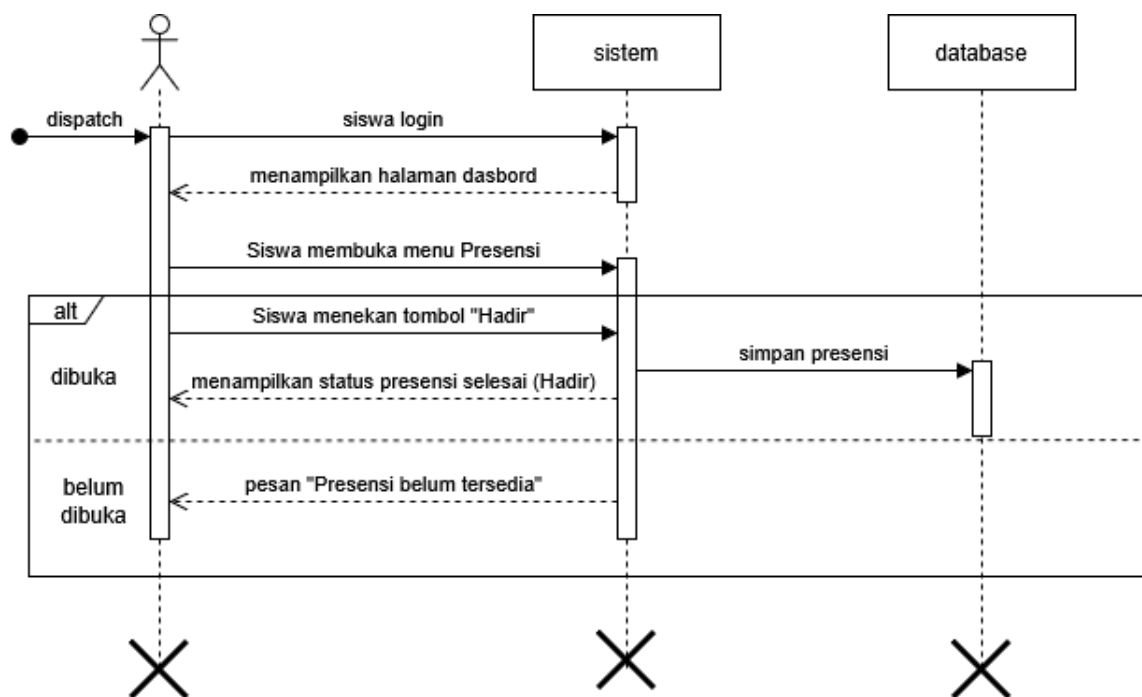
Gambar 4. 3

4.1.4 Sequence Diagram Lihat Jadwal



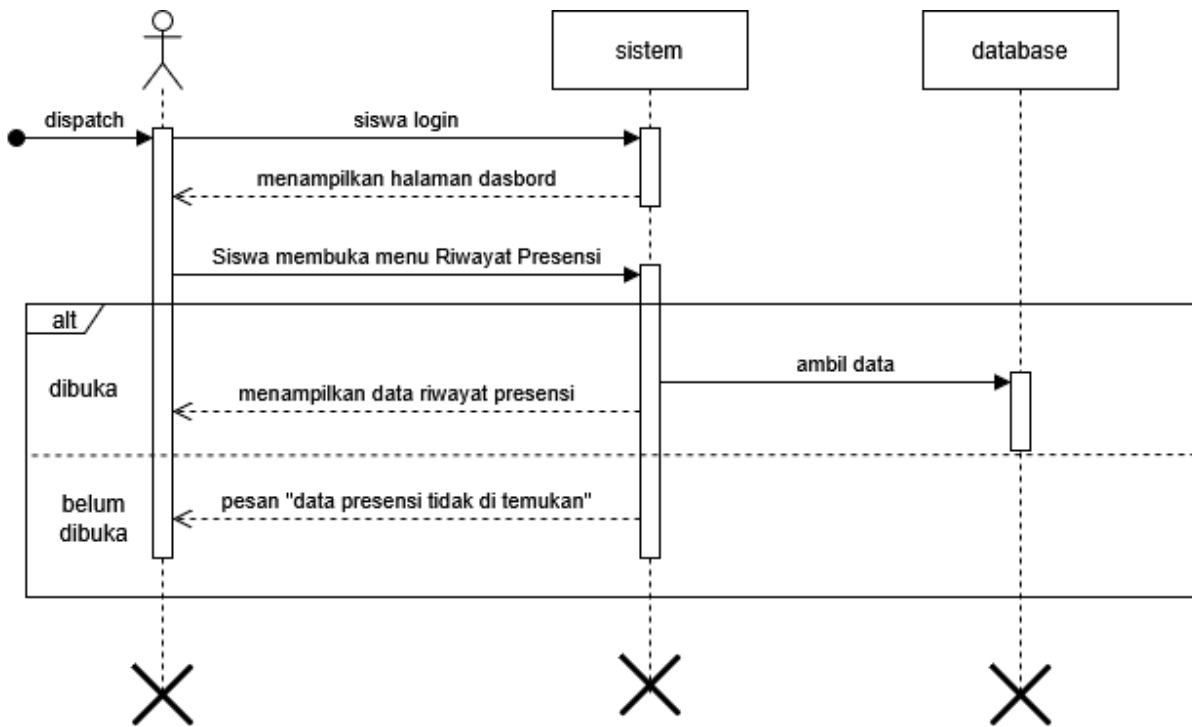
Gambar 4. 4

4.1.5 Sequence Diagram Presensi



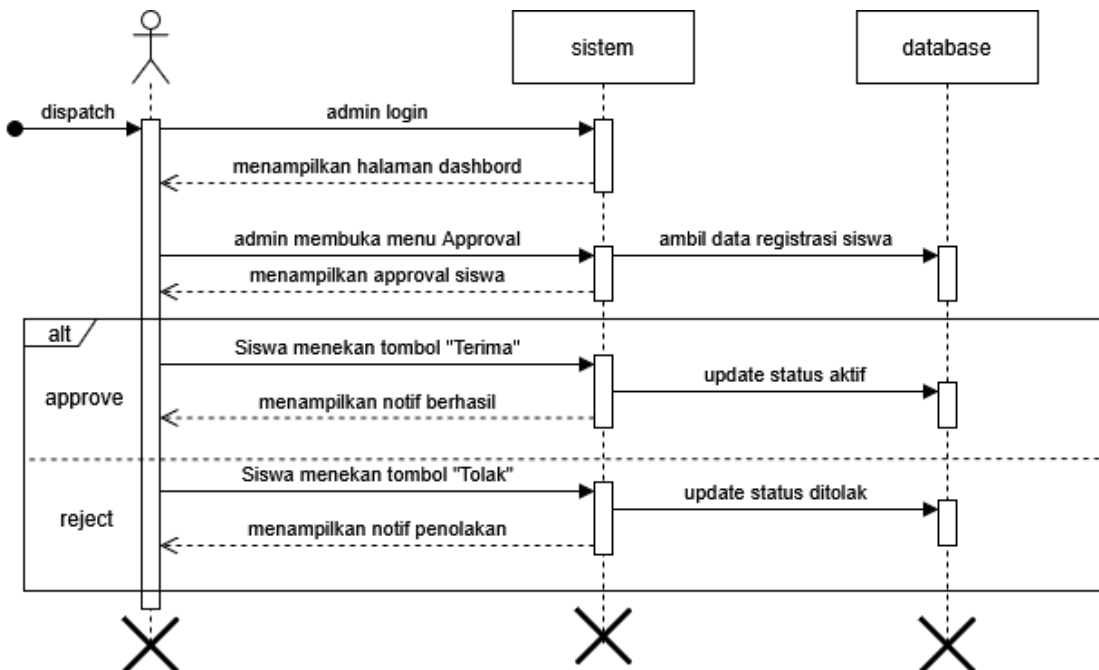
Gambar 4. 5

4.1.6 Sequence Diagram Riwayat Presensi



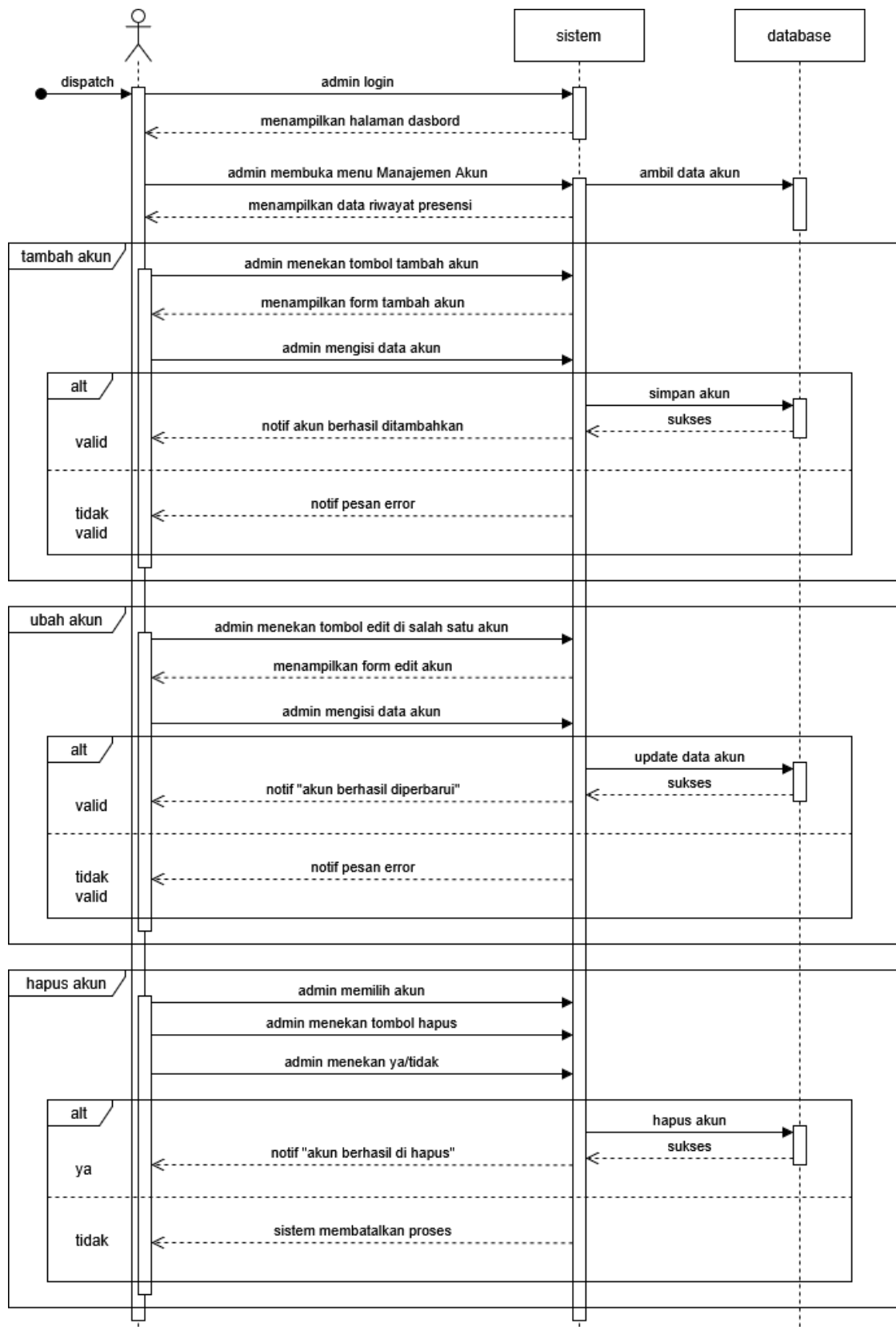
Gambar 4. 6

4.1.7 Sequence Diagram Approval Registrasi Siswa



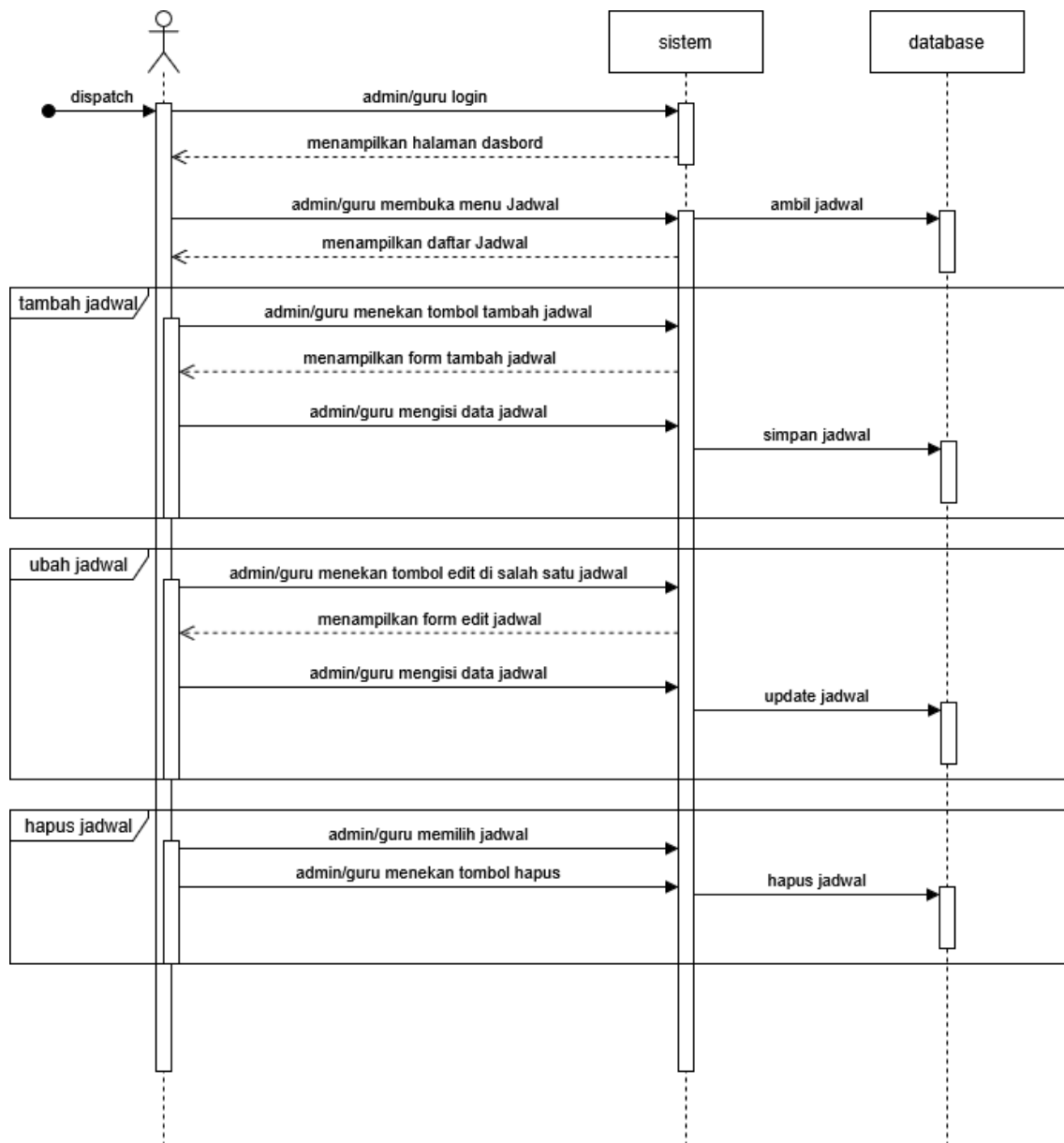
Gambar 4. 7

4.1.8 *Sequence Diagram Manajemen Akun*



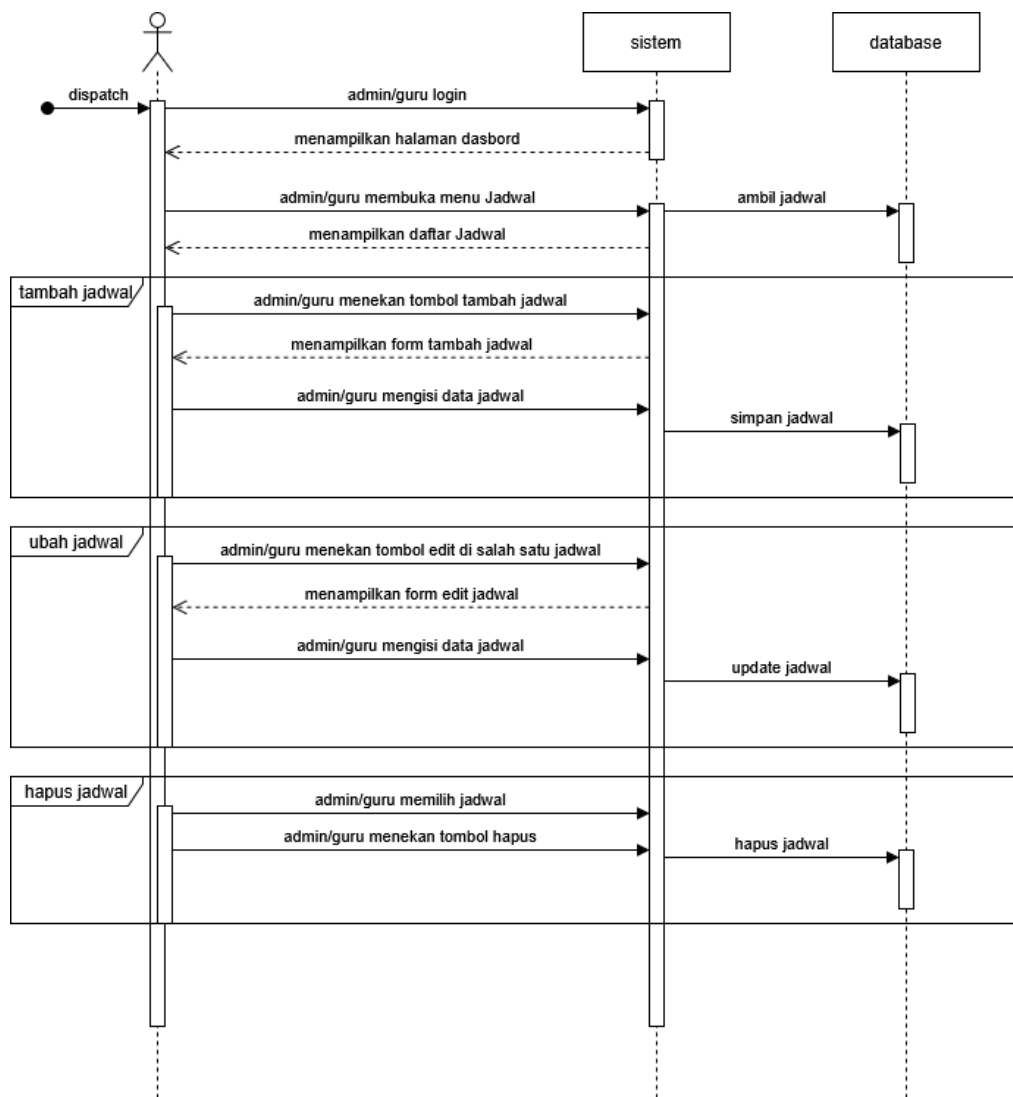
Gambar 4. 8

4.1.9 Sequence Diagram Mengelola Jadwal



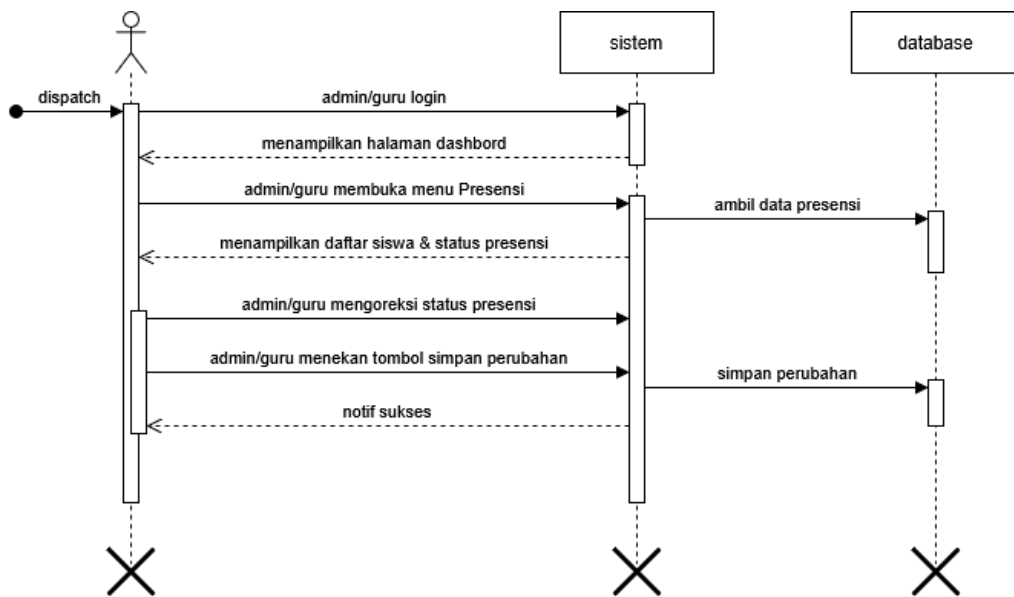
Gambar 4. 9

4.1.10 Sequence Diagram Mengelola Sesi



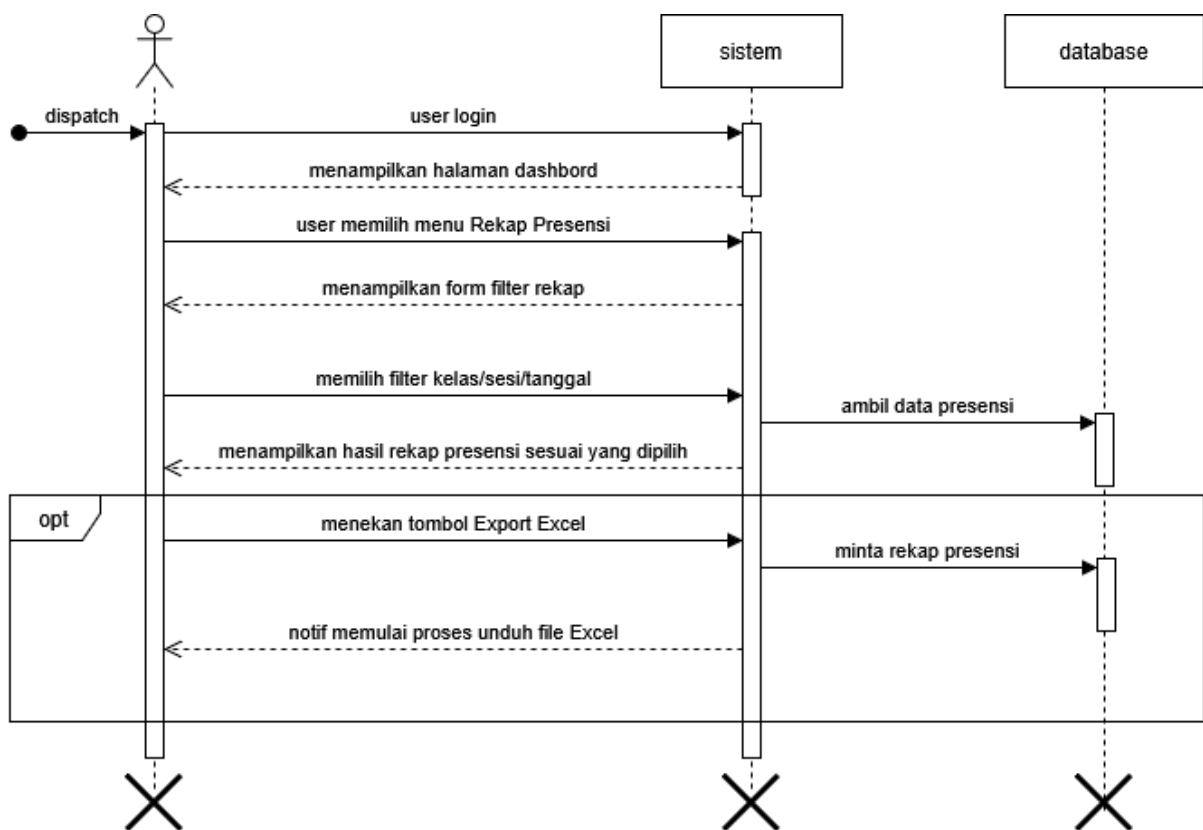
Gambar 4. 10

4.1.11 Sequence Diagram Mengelola Presensi



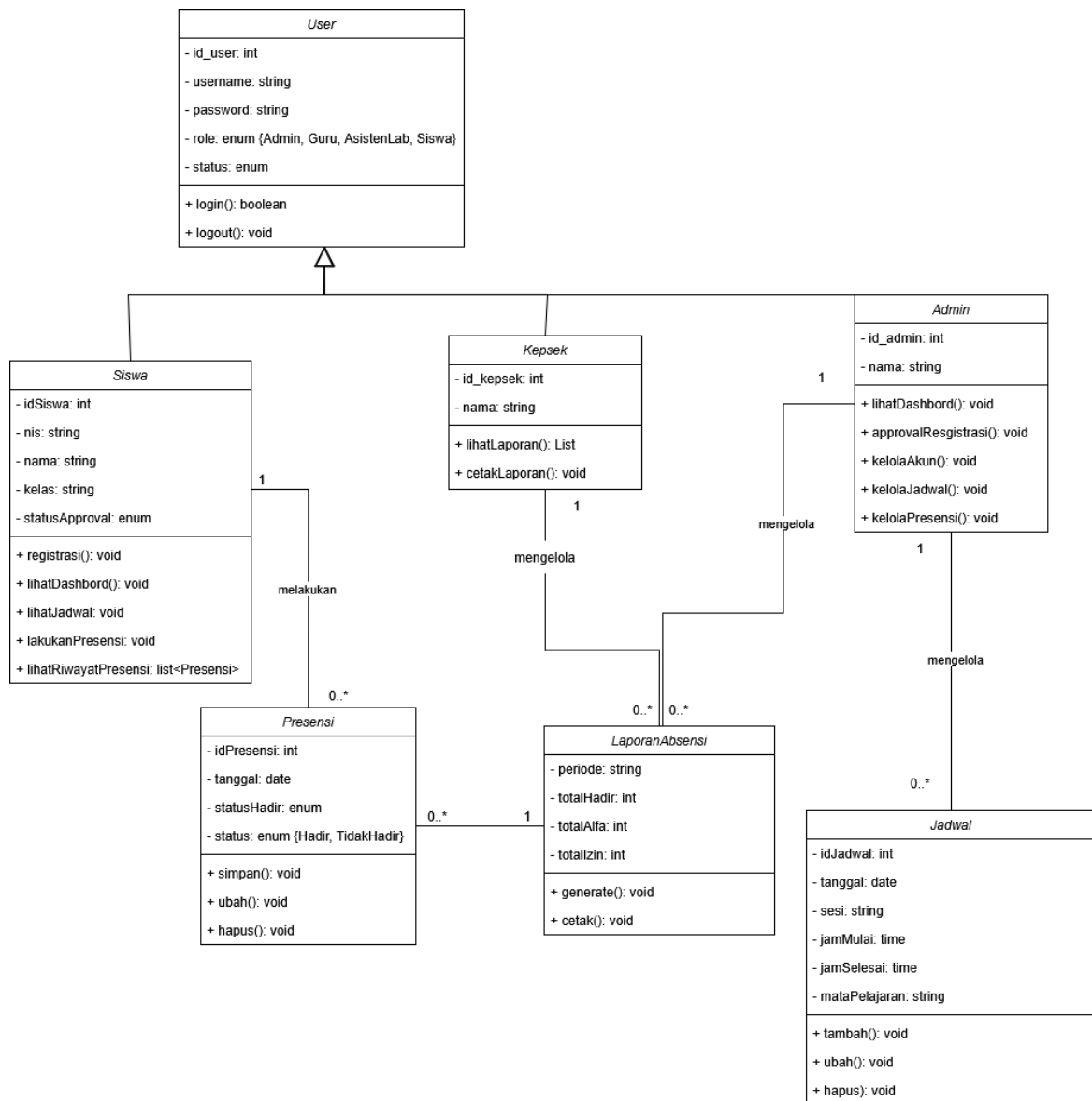
Gambar 4. 11

4.1.12 Squence Diagram Rekap Presensi



Gambar 4. 12

4.2 Perancangan Class diagram



Gambar 5. 1 Class Diagram

4.3 Perancangan Database

4.3.1 Tabel Users

Field	Tipe Data	Keterangan
id_user	INT (PK)	Primary Key
username	VARCHAR	Username login
password	VARCHAR	Password (hash)
role	ENUM	admin / guru / siswa / kepssek
status	ENUM	aktif / nonaktif
created_at	DATETIME	Tanggal dibuat

Tabel 2. 1 Perancangan Database

4.3.2 Tabel Siswa

Field	Tippe Data	Keterangan
id_siswa	INT (PK)	Primary Key
id_user	INT (FK)	Relasi ke users
nis	VARCHAR	Nomor Induk Siswa
nama_siswa	VARCHAR	Nama siswa
kelas	VARCHAR	Kelas
status_approval	ENUM	menunggu / disetujui
created_at	DATETIME	Tanggal registrasi

Tabel 2. 2

4.3.3 Tabel Guru

Field	Tippe Data	Keterangan
id_guru	INT (PK)	Primary Key
id_user	INT (FK)	Relasi ke users
nip	VARCHAR	Nomor induk guru
nama_guru	VARCHAR	Nama guru

Tabel 2. 3

4.3.4 Tabel Kepala Sekolah

Field	Tippe Data	Keterangan
id_kepsek	INT (PK)	Primary Key
id_user	INT (FK)	Relasi ke users
nama_kepsek	VARCHAR	Nama kepala sekolah

Tabel 2. 4

4.3.5 Tabel Jadwal

Field	Tippe Data	Keterangan
id_jadwal	INT (PK)	Primary Key
id_guru	INT (FK)	Guru pengampu
hari	VARCHAR	Hari
jam_mulai	TIME	Jam mulai
jam_selesai	TIME	Jam selesai
mata_pelajaran	VARCHAR	Mapel
created_at	DATETIME	Tanggal dibuat

Tabel 2. 5

4.3.6 Tabel Sesi

Field	Tippe Data	Keterangan
id_sesi	INT (PK)	Primary Key
id_jadwal	INT (FK)	Relasi jadwal
tanggal	DATE	Tanggal sesi
status_sesi	ENUM	aktif / selesai

Tabel 2. 6

4.3.7 Tabel Presensi

Field	Tipe Data	Keterangan
id_presensi	INT (PK)	Primary Key
id_sesi	INT (FK)	Relasi sesi
id_siswa	INT (FK)	Relasi siswa
status_hadir	ENUM	hadir / izin / alfa
waktu_presensi	DATETIME	Waktu presensi

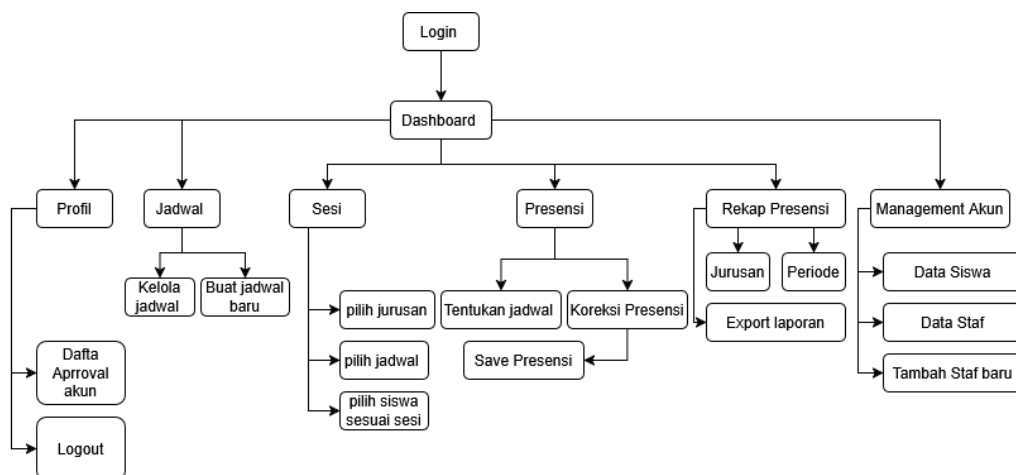
Tabel 2. 7

4.4 Perancangan Struktur Menu

Perancangan struktur menu merupakan tahapan penting dalam pengembangan sistem presensi laboratorium, karena berfungsi sebagai kerangka navigasi yang menghubungkan pengguna dengan seluruh fitur yang tersedia di dalam sistem. Struktur menu dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mengakses fungsi sistem sesuai dengan peran dan hak akses masing-masing.

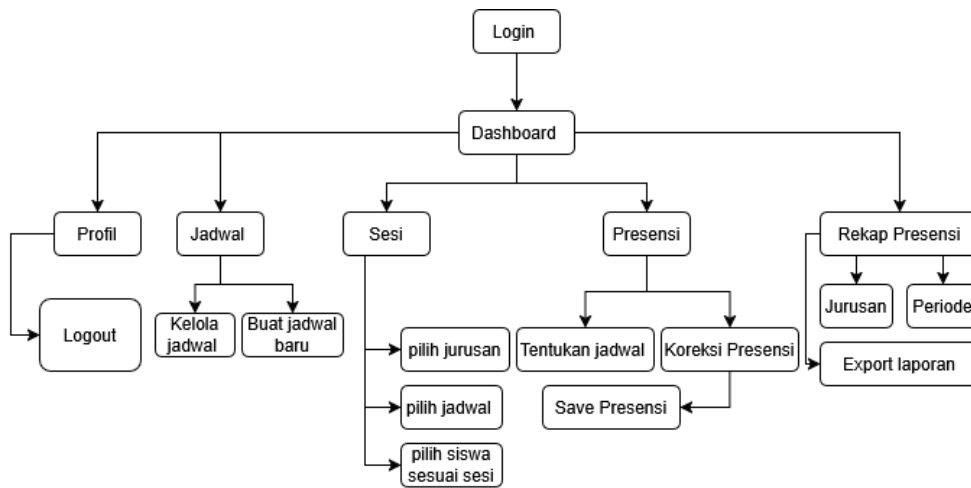
Struktur menu pada sistem presensi laboratorium ini dibagi berdasarkan jenis pengguna, yaitu **Admin**, **Guru**, **Siswa**, dan **Kepala Sekolah**. Pembagian struktur menu tersebut bertujuan untuk menjaga keamanan data, meningkatkan efisiensi penggunaan sistem, serta memastikan bahwa setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

4.4.1 Perancangan Struktur menu Admin



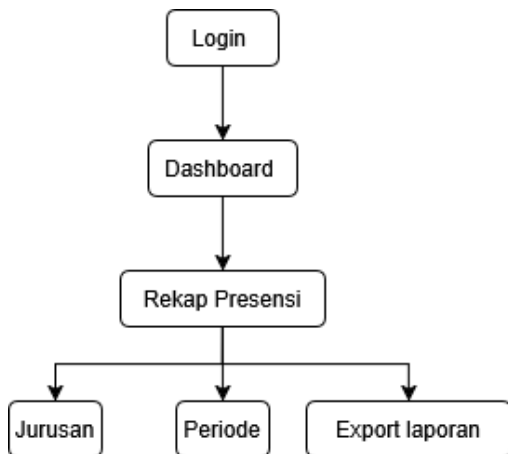
Gambar 6. 1 Perancangan Struktur menu Admin

4.4.2 Perancangan Struktur menu Guru



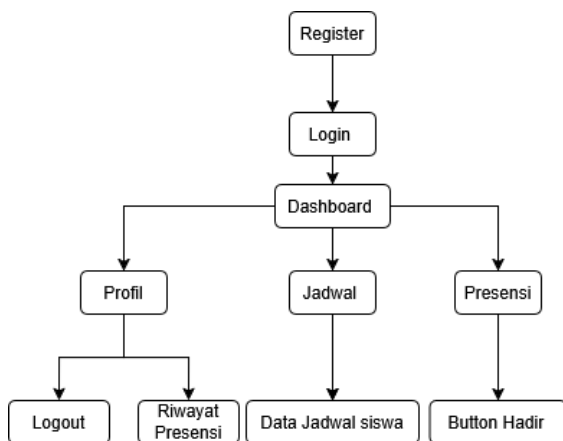
Gambar 6. 2 Perancangan Struktur menu Guru

4.4.3 Perancangan Struktur menu Kepsek



Gambar 6. 3 Perancangan Struktur menu Kepsek

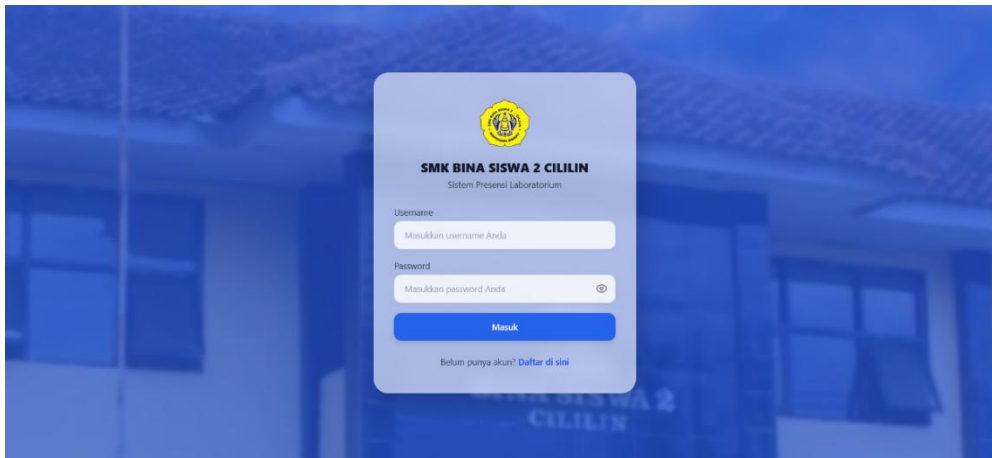
4.4.4 Perancangan Struktur menu Siswa



Gambar 6. 4 Perancangan Struktur Menu Siswa

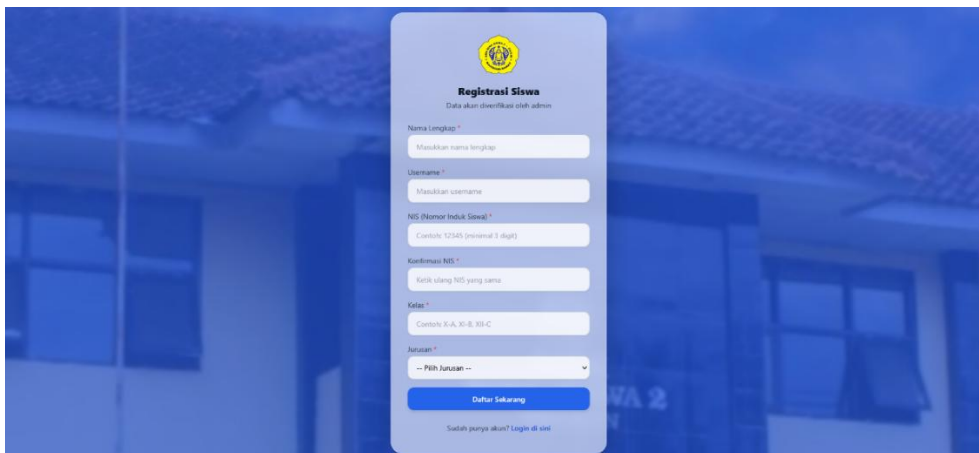
4.5 Perancangan Antarmuka Pengguna (*User Interface*)

4.5.1 Antarmuka Pengguna Login



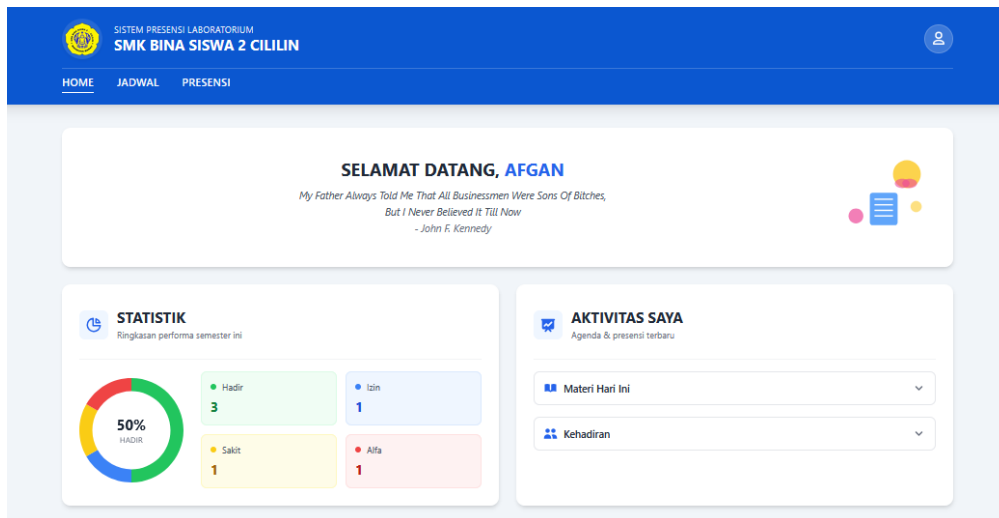
Gambar 7. 1 Antarmuka Pengguna

4.5.2 Antarmuka Pengguna Registrasi



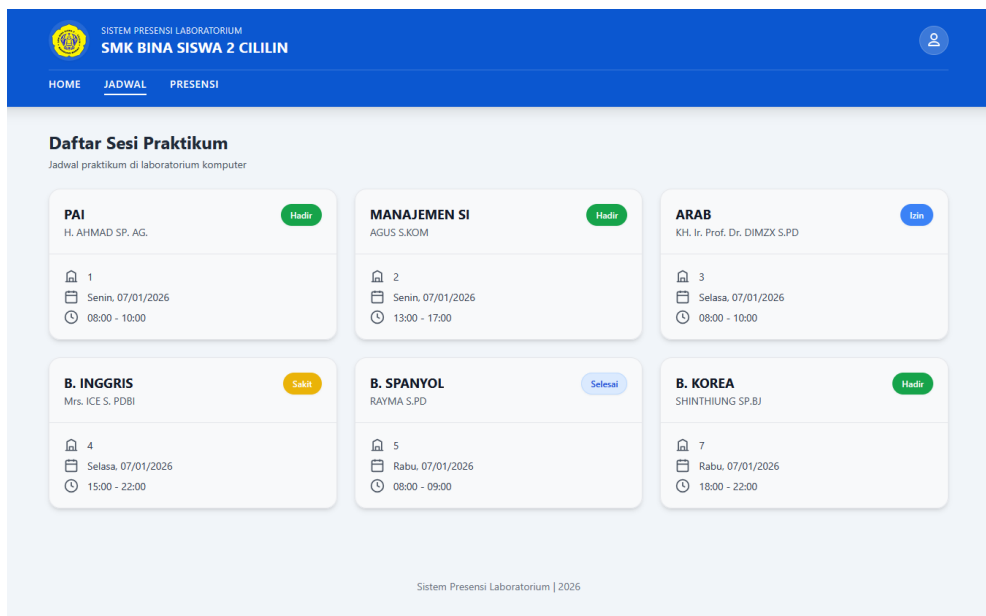
Gambar 7. 2

4.5.3 Antarmuka Pengguna Dashboard Siswa



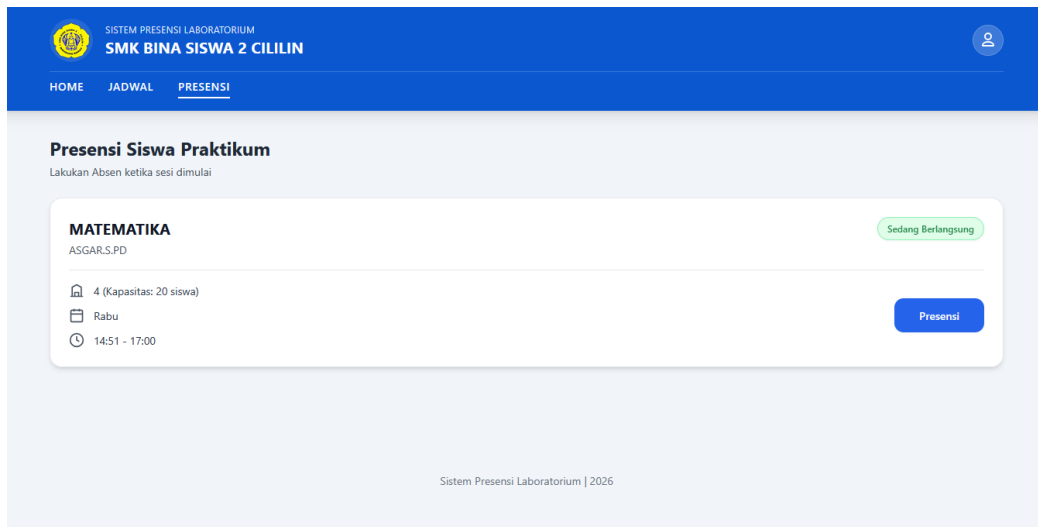
Gambar 7. 3

4.5.4 Antarmuka Pengguna Jadwal Siswa



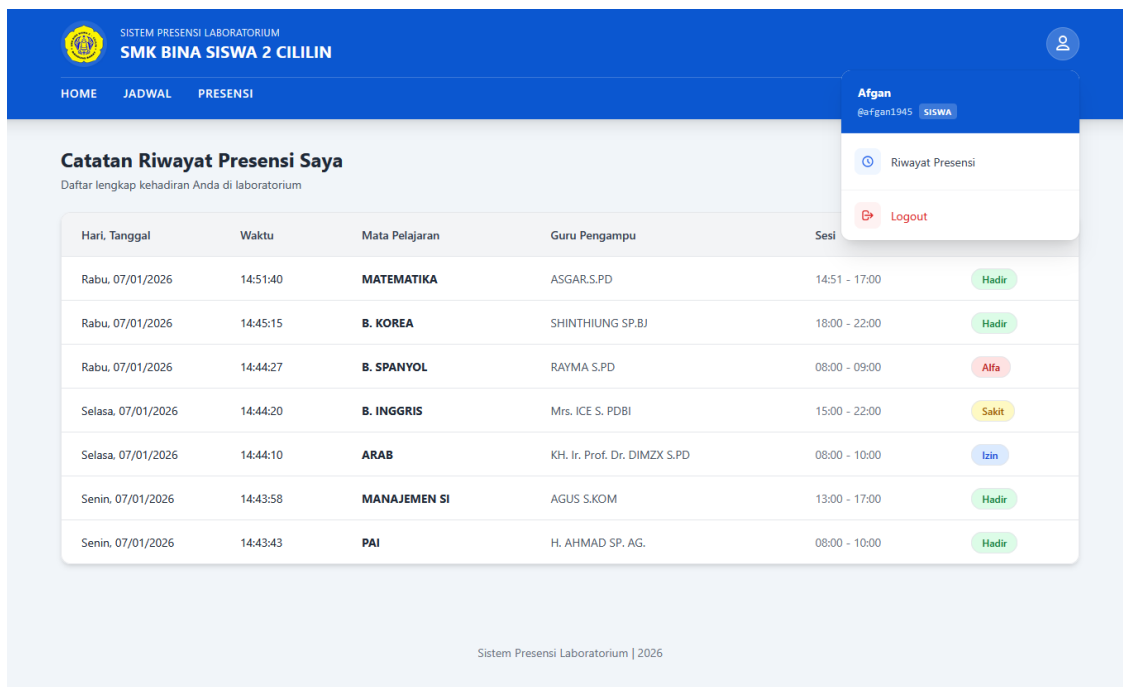
Gambar 7. 4

4.5.5 Antarmuka Pengguna Presensi



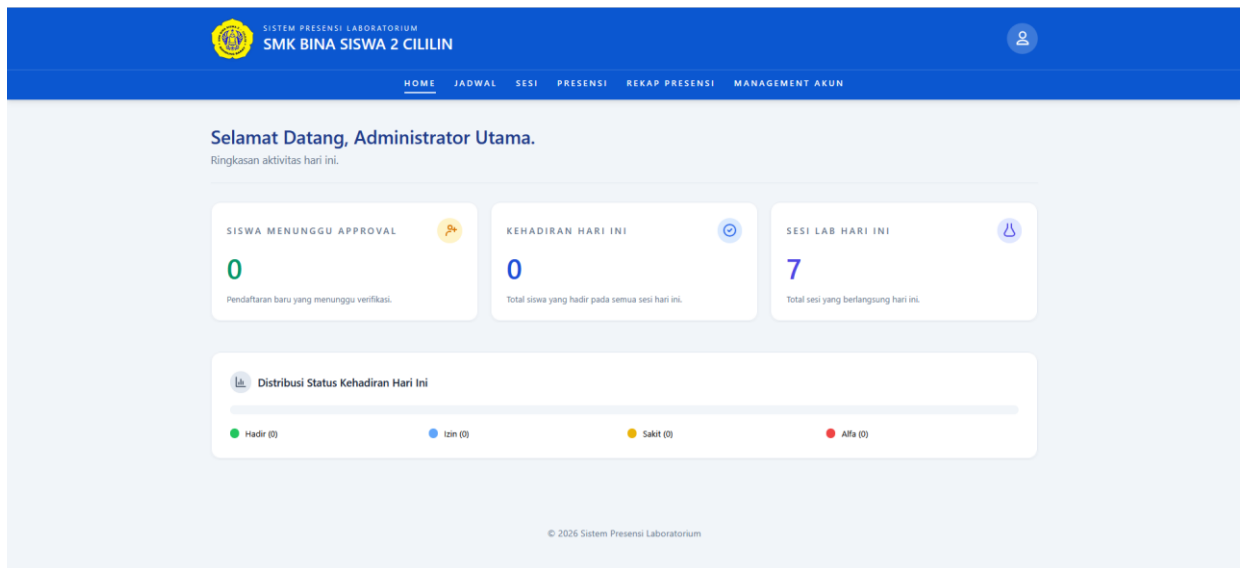
Gambar 7. 5

4.5.6 Antarmuka Pengguna Riwayat Presensi



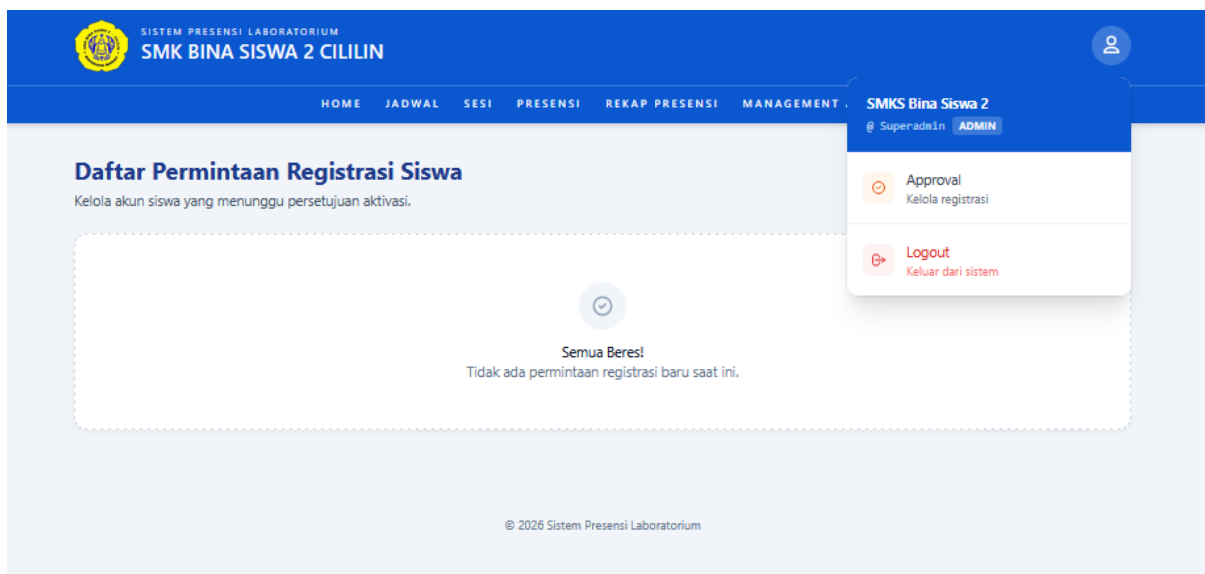
Gambar 7. 6

4.5.7 Antarmuka Pengguna Dashboard admin



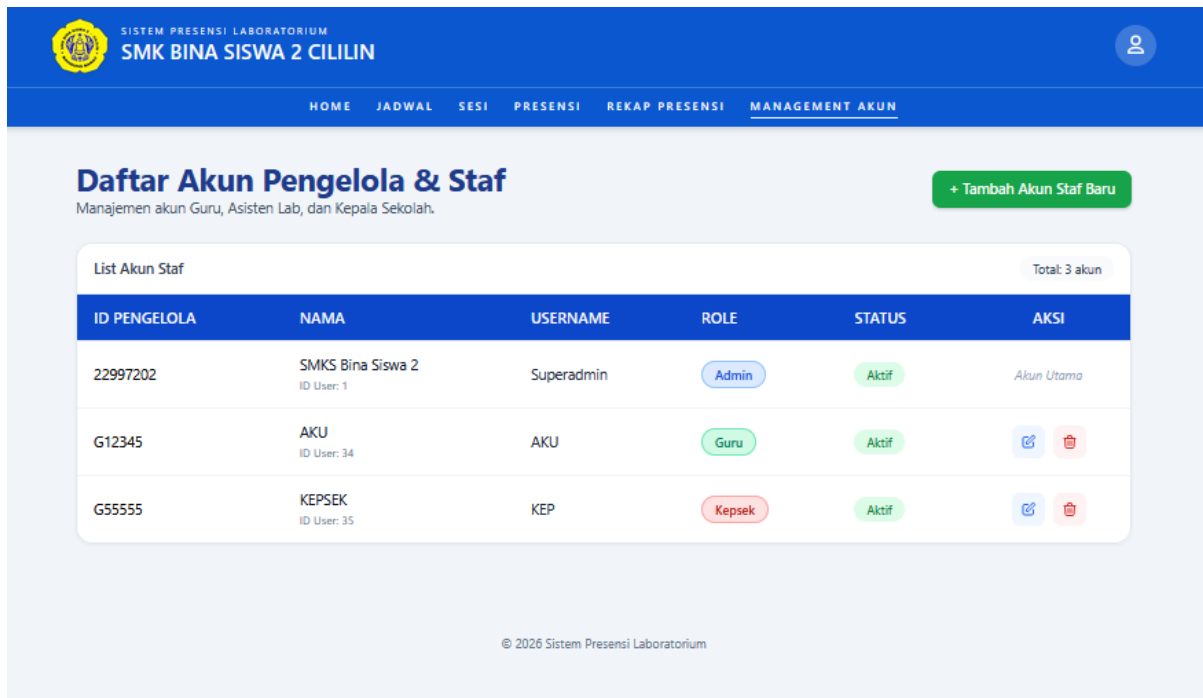
Gambar 7. 7

4.5.8 Antarmuka Pengguna Approval Akun Siswa



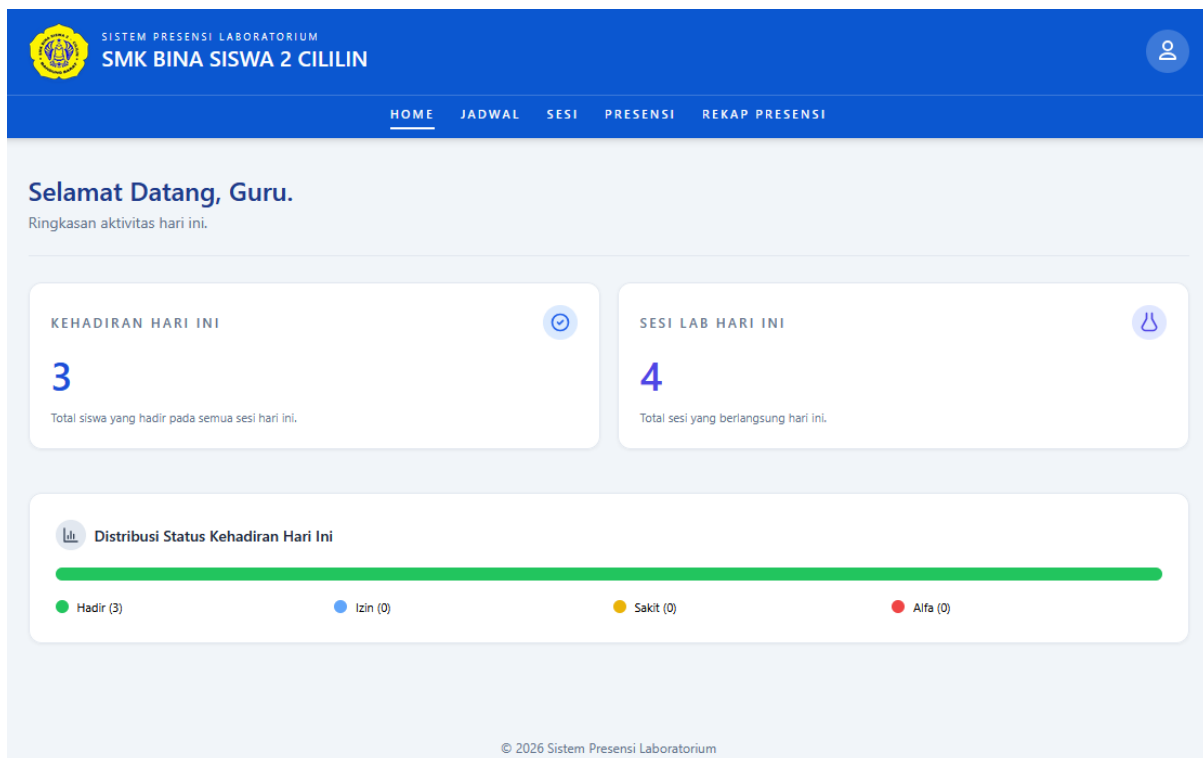
Gambar 7. 8

4.5.9 Antarmuka Pengguna Manajemen akun



Gambar 7. 9

4.5.10 Antarmuka Pengguna Dashboard Guru



Gambar 7. 10

4.5.11 Antarmuka Pengguna Kelola Jadwal



SISTEM PRESENSI LABORATORIUM
SMK BINA SISWA 2 CILILIN

HOME
JADWAL
SESI
PRESENSI
REKAP PRESENSI



Kelola Jadwal Laboratorium

Atur jadwal praktikum, guru pengampu, dan ruang laboratorium.

+ Tambah jadwal Baru

Daftar Jadwal Laboratorium

Total: 4 jadwal

HARI	WAKTU SESI	MATA PELAJARAN	GURU	RUANG LAB	DIBUAT OLEH	AKSI
Selasa	16:15 - 18:30	TIK	H. AHMAD SP. S. KOM	2	SMKS Bina Siswa 2	 
Selasa	21:42 - 23:42	Manajemen Projek IT	Dr.Ade S.PD	2	SMKS Bina Siswa 2	 
Selasa	22:30 - 23:00	SEJARAH	ROKI	1	SMKS Bina Siswa 2	 
Rabu	08:15 - 10:01	B.Ingggris	Ice. S.PD	5	SMKS Bina Siswa 2	 

© 2026 Sistem Presensi Laboratorium

Gambar 7. 11

4.5.12 Antarmuka Pengguna Kelola Sesi



SISTEM PRESENSI LABORATORIUM
SMK BINA SISWA 2 CILILIN

HOME
JADWAL
SESI
PRESENSI
REKAP PRESENSI



Manajemen Pembagian Sesi Siswa (Kuota)

Pilih jadwal dan tentukan siswa mana yang masuk ke sesi tersebut.

Filter Jurusan

Pilih jurusan untuk mempermudah pemilihan siswa.

Semua Siswa

1. Pilih Jadwal/Sesi

Pilih jadwal praktikum yang akan diisi oleh siswa.

-- Pilih Jadwal --

Muat Siswa

Cari Nama/Kelas...

☐
Pilih Semua

Pilih	NIS	Nama	Kelas	Jurusan	Status Sesi
☐	23110101	Shinta	X TKJ 1	TKJ	Belum dimuat
☐	23110000	Dadan	X TKJ 2	TKJ	Belum dimuat
☐	25250650	Adelbert DuBuque	X-A	TKJ	Belum dimuat
☐	07866801	Cassandra Hagenes IV	X-A	TKJ	Belum dimuat
☐	23110242	Dimas	X-A	TBSM	Belum dimuat

Gambar 7. 12

4.5.13 Antarmuka Pengguna Kelola Presensi



SISTEM PRESENSI LABORATORIUM
SMK BINA SISWA 2 CILILIN

HOMEJADWALSESI**PRESENSI**REKAP PRESENSI



Koreksi Kehadiran

Ubah status Alfa menjadi Sakit atau Izin sesuai kebutuhan.

Pilih Jadwal yang Akan Dikoreksi:

[TKJ] Selasa, 16:15 - 18:30 | TIK (2)

Daftar Peserta Sesi: **Selasa**

☒ Tandai Semua Hadir

NIS	Nama	Kelas	Status Otomatis	Koreksi Menjadi
23110101	Shinta	X TKJ 1	Alfa	☒ H ☐ I ☐ S ☐ A
23110000	Dadan	X TKJ 2	Alfa	☒ H ☐ I ☐ S ☐ A
23110242	Dimas	X-A	Alfa	☒ H ☐ I ☐ S ☐ A

Gambar 7. 13

4.5.14 Antarmuka Pengguna Rekap Presensi



SISTEM PRESENSI LABORATORIUM
SMK BINA SISWA 2 CILILIN

HOMEJADWALSESI**PRESENSI****REKAP PRESENSI**



Rekap Laporan Presensi

Laporan total sesi hadir siswa berdasarkan jurusan dan periode yang dipilih.

Filter Berdasarkan Jurusan

TBSM

Semua Jurusan
TKJ
TBSM

Pilih Periode Laporan

Minggu Ini

Periode Aktif

Minggu ini (Senin – Minggu)

Jurusan: TBSM

Laporan filter yang dipilih.

Total: 3 siswa

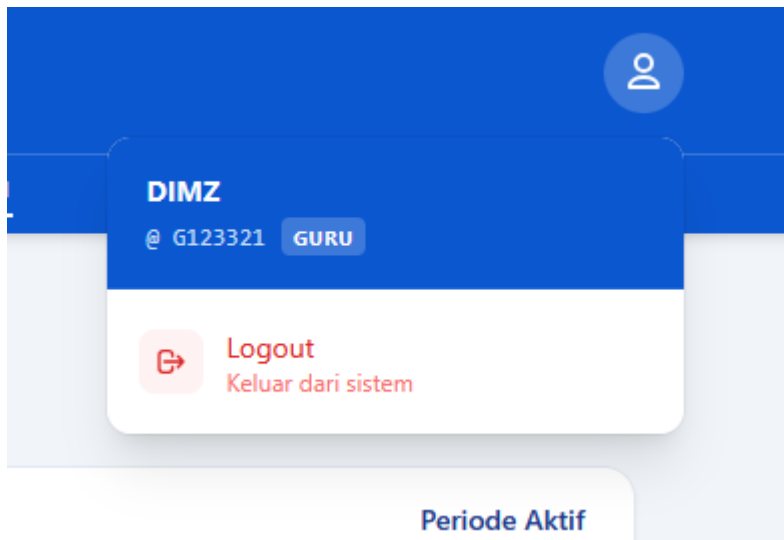
NIS	Nama Siswa	Kelas	Jurusan	Total Sesi
23110242	Dimas	X-A	TBSM	2/16
231102424	Dimas Kamaludin	XII-D	TBSM	2/16
23110584	Muhammad Rizky	XII-D	TBSM	1/16

Data akan diekspor sesuai filter jurusan dan periode aktif.

Export Data

Gambar 7. 14

4.5.15 Antarmuka Pengguna Logout



Gambar 7. 15

BAB V

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

Bab ini membahas tahapan implementasi sistem presensi yang telah dirancang pada bab sebelumnya serta pengujian sistem untuk memastikan bahwa seluruh fungsi berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Implementasi sistem dilakukan sebagai bentuk realisasi dari hasil analisis dan perancangan, sehingga sistem yang dibangun dapat digunakan secara nyata oleh pengguna sesuai dengan peran masing-masing.

Selain itu, pada bab ini juga dilakukan pengujian menggunakan metode Black Box Testing yang bertujuan untuk mengevaluasi fungsionalitas sistem berdasarkan masukan dan keluaran yang dihasilkan tanpa memperhatikan struktur internal program. Hasil dari pengujian tersebut digunakan untuk menilai apakah sistem telah memenuhi spesifikasi fungsional dan layak untuk dioperasikan.

5.1. Implementasi Sistem

Implementasi sistem merupakan tahap penerapan hasil perancangan sistem ke dalam bentuk aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna. Pada tahap ini, sistem presensi laboratorium dikembangkan sesuai dengan kebutuhan fungsional dan non fungsional yang telah dianalisis pada bab sebelumnya.

Sistem presensi laboratorium diimplementasikan sebagai aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui perangkat komputer. Sistem ini dirancang untuk mendukung proses presensi siswa di laboratorium komputer secara terkomputerisasi, mulai dari pengelolaan data pengguna, pengaturan jadwal dan sesi, pencatatan presensi, hingga pembuatan laporan presensi.

Implementasi sistem dilakukan dengan memperhatikan kondisi sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah, sehingga sistem tetap dapat berjalan dengan baik pada perangkat dengan spesifikasi rendah hingga menengah.

5.2. Lingkungan Implementasi

Lingkungan implementasi menjelaskan spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam proses pengembangan dan pengujian sistem presensi laboratorium. Informasi ini penting untuk memastikan bahwa sistem dapat berjalan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

5.2.1. Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan dalam implementasi dan pengujian sistem presensi laboratorium memiliki spesifikasi sebagai berikut:

- Prosesor : Intel® Core™ i3-10105F CPU @ 3.70 GHz
- Jumlah Core : 4 Core, 8 Logical Processor
- Memori (RAM) : 8 GB
- Penyimpanan : Hard disk/SSD dengan kapasitas ± 119 GB
- Kartu Grafis : NVIDIA GeForce GT 610 (2 GB)
- Arsitektur Sistem : 64-bit

Spesifikasi perangkat keras tersebut tergolong ke dalam kategori menengah dan dinilai telah mencukupi untuk menjalankan sistem presensi laboratorium berbasis web. Selama proses implementasi dan pengujian, sistem dapat berjalan dengan stabil tanpa mengalami kendala performa yang signifikan.

5.2.2. Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan dalam implementasi sistem presensi laboratorium adalah sebagai berikut:

- Sistem Operasi : Microsoft Windows 11 Pro 64-bit
- Web Browser : Google Chrome / Mozilla Firefox

- Web Server : Apache
- Bahasa Pemrograman : PHP
- Basis Data : MySQL
- Text Editor / IDE : Visual Studio Code

Kombinasi perangkat lunak tersebut digunakan untuk mendukung proses pengembangan, implementasi, serta pengujian sistem agar berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan.

5.3. Implementasi Fungsional Sistem

Implementasi fungsional sistem menjelaskan penerapan fitur-fitur utama yang terdapat pada sistem presensi laboratorium. Fitur-fitur tersebut disesuaikan dengan peran pengguna dalam sistem, yaitu admin, guru, siswa, dan kepala sekolah.

Fungsi utama yang telah diimplementasikan dalam sistem antara lain:

1. Autentikasi pengguna melalui proses login sesuai dengan hak akses.
2. Pengelolaan data pengguna, meliputi data siswa dan data staf.
3. Pengelolaan jadwal dan sesi presensi laboratorium.
4. Pencatatan kehadiran siswa secara digital.
5. Rekapitulasi dan pencetakan laporan presensi.

Seluruh fungsi tersebut telah diimplementasikan sesuai dengan hasil perancangan sistem dan dapat dijalankan dengan baik oleh pengguna.

5.4. Pengujian Black Box

Pengujian Black Box dilakukan untuk memvalidasi fungsionalitas sistem tanpa harus mengetahui struktur internal kode program. Fokus utama dari pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa input yang diberikan menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan

fungsional yang telah didefinisikan.

5.4.1. Skenario Pengujian

Skenario pengujian dirancang untuk mencakup seluruh fitur utama dalam Sistem Manajemen Laboratorium & Presensi Sekolah. Teknik yang digunakan meliputi Equivalence Partitioning, Boundary Value Analysis, Use Case Testing, dan Error Guessing. Berikut adalah daftar skenario pengujian yang dilakukan:

No	ID Test Case	Fitur	Deskripsi Pengujian	Hasil yang Diharapkan
1	TC-LOG-01	Login	Login dengan data valid	Masuk ke dashboard sesuai role
2	TC-LOG-02	Login	Login dengan password salah	Sistem menampilkan pesan error
3	TC-HOME-01	Dashboard	Menampilkan data dashboard	Data kehadiran dan sesi tampil secara realtime
4	TC-HOME-03	Dashboard	Akses Home oleh Siswa	Akses ditolak (pembatasan role)
5	TC-JDW-01	Jadwal	Tambah jadwal dengan data valid	Notifikasi berhasil dan data tersimpan
6	TC-JDW-03	Jadwal	Input waktu mulai > selesai	Sistem menolak jadwal (validasi waktu)
7	TC-JDW-04	Jadwal	Input kapasitas > 20	Sistem menolak (batas maksimal 20)
8	TC-SESI-02	Sesi	Input siswa beda jurusan	Sistem memberikan notifikasi gagal
9	TC-SESI-03	Sesi	Input siswa ganda pada sesi	Sistem mendeteksi duplikasi
10	TC-PRS-02	Presensi	Melakukan presensi ganda	Sistem menolak input kedua
11	TC-RKP-01	Rekap	Filter rekap berdasarkan jurusan	Data tampil sesuai filter jurusan

12	TC-AKU-02	Akun	Tambah akun dengan username duplikat	Sistem menolak pembuatan akun
----	-----------	------	--------------------------------------	-------------------------------

Tabel 3. 1 Skenario Pengujian Fungsional (Admin, Guru, & Kepsek)

No	ID Test Case	Fitur	Deskripsi Pengujian	Hasil yang Diharapkan
1	TC-SIS-LOGIN-01	Login	Login siswa dengan data valid	Berhasil masuk ke halaman khusus siswa
2	TC-SIS-HAK-01	Hak Akses	Siswa mencoba akses URL Admin	Sistem menolak akses secara otomatis
3	TC-SIS-JDW-01	Jadwal	Melihat jadwal sesuai jurusan	Jadwal yang tampil hanya milik jurusan siswa
4	TC-SIS-PRS-01	Presensi	Presensi pada waktu sesi berlangsung	Presensi berhasil tercatat
5	TC-SIS-PRS-02	Presensi	Presensi di luar jam sesi	Sistem menolak aksi presensi
6	TC-SIS-RKP-02	Riwayat	Akses data riwayat siswa lain	Sistem membatasi akses hanya untuk data pribadi

Tabel 3. 2 Skenario Pengujian Fungsional (Siswa)

5.4.2. Hasil Pengujian Black Box

Berdasarkan skenario yang telah disusun, pengujian dilakukan pada tanggal 12 Januari 2026. Seluruh pengujian memberikan hasil yang sesuai dengan ekspektasi sistem.

No	Fitur Utama	Jumlah Test Case	Status Lulus	Persentase
1	Login & Autentikasi	5	5	100%
2	Dashboard (Home)	4	4	100%
3	Manajemen Jadwal (CRUD)	6	6	100%
4	Manajemen Sesi Praktikum	3	3	100%
5	Presensi & Riwayat	7	7	100%
6	Rekapitulasi Laporan	3	3	100%

7	Manajemen Akun Pengguna	5	5	100%
Total		33	33	100%

Tabel 4. 1 Ringkasan Hasil Pengujian

5.4.3. Analisis Hasil Pengujian

1. Analisis terhadap hasil pengujian Black Box menunjukkan beberapa poin penting mengenai kualitas Sistem Manajemen Laboratorium & Presensi Sekolah:
2. 1.Validasi Input dan Batasan Data: Sistem telah berhasil mengimplementasikan Boundary Value Analysis dengan baik. Contohnya pada fitur kapasitas laboratorium yang membatasi maksimal 20 orang dan validasi waktu mulai yang tidak boleh lebih besar dari waktu selesai. Hal ini mencegah adanya data anomali dalam database.
3. 2.Keamanan dan Hak Akses: Mekanisme kontrol akses berbasis peran (Role-Based Access Control) berfungsi secara efektif. Siswa tidak dapat mengakses fitur administratif, dan setiap pengguna hanya dapat melihat data yang relevan dengan otoritasnya.
4. 3.Integritas Data: Sistem mampu menangani percobaan input ganda (duplicate entry) baik pada pembuatan akun maupun pada proses presensi, sehingga integritas data laporan tetap terjaga.
5. 4.Kesimpulan Kelayakan: Mengingat seluruh test case (100%) mencapai status Lulus tanpa ditemukan bug fungsional yang kritis, maka sistem dinyatakan stabil dan memenuhi kriteria penerimaan pengguna (User Acceptance) untuk diimplementasikan di lingkungan sekolah.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan pada Sistem Manajemen Laboratorium & Presensi Sekolah di SMK Bina Siswa 2 Cililin, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Digitalisasi Proses Presensi: Sistem ini telah berhasil mentransformasi proses pencatatan kehadiran siswa di laboratorium komputer dari metode manual menjadi sistem berbasis website yang terintegrasi. Hal ini secara signifikan mengurangi risiko kehilangan data dan kesalahan pencatatan (human error).
2. Efisiensi Operasional: Implementasi fitur rekapitulasi otomatis telah mempercepat proses pelaporan data kehadiran bagi guru dan admin. Pihak sekolah, termasuk Kepala Sekolah, kini dapat memantau data kehadiran secara real-time tanpa harus menunggu proses rekapitulasi manual yang memakan waktu lama.
3. Keamanan dan Kontrol Akses: Penerapan Role-Based Access Control (RBAC) telah berhasil membatasi hak akses pengguna (Admin, Guru, Kepala Sekolah, dan Siswa) sesuai dengan fungsinya masing-masing. Hal ini menjamin keamanan data dan mencegah penyalahgunaan fitur oleh pihak yang tidak berwenang.
4. Kualitas Fungsionalitas: Melalui pengujian Black Box Testing, sistem dinyatakan telah memenuhi seluruh kebutuhan fungsional yang ditetapkan. Validasi input, pembatasan kapasitas laboratorium, dan mekanisme presensi tepat waktu telah berfungsi dengan baik dengan tingkat kelulusan pengujian mencapai 100%.
5. Peningkatan Kedisiplinan: Dengan adanya sistem yang transparan dan dapat dipantau secara langsung, diharapkan kedisiplinan siswa dalam mengikuti kegiatan praktikum di laboratorium komputer dapat meningkat.

6.2. Saran

Meskipun sistem ini telah berfungsi dengan baik, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan lebih lanjut di masa mendatang:

1. Pengembangan Fitur Notifikasi: Disarankan untuk menambahkan fitur notifikasi otomatis (seperti melalui WhatsApp atau Email) kepada orang tua siswa apabila siswa tidak hadir dalam sesi praktikum, guna meningkatkan fungsi pengawasan.

2. Pengembangan Aplikasi Mobile: Mengingat tingginya mobilitas pengguna, pengembangan aplikasi berbasis mobile (Android/iOS) akan sangat membantu siswa dan guru dalam melakukan presensi dan pemantauan jadwal secara lebih praktis.
3. Fitur Backup Data Otomatis: Menambahkan mekanisme pencadangan data (backup) secara berkala ke layanan cloud untuk menjamin ketersediaan data jika terjadi kegagalan pada server utama.

6.3. Lampiran



